Chapter 8: Electromagnetic Waves

অধ্যায় ৮: তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ

NEET UG Target Standard | NCERT Class 12 Physics | Bilingual: English & Bengali (বাংলা)

Exam Focus & Syllabus Context: This chapter connects electrostatics, current electricity, and magnetism into Maxwell's unified electromagnetic theory. In NEET UG, this chapter carries guaranteed, high-yield questions focusing on:

- Displacement current concept, formula $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$, and the Ampere-Maxwell law.
- Maxwell's four fundamental equations and their physical interpretations.
- Transverse nature of electromagnetic waves, relations $c = \frac{E_0}{B_0}$, $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$, and direction $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$.
- Equal distribution of average electric and magnetic energy densities ($\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle$).
- The complete electromagnetic spectrum: wavelength/frequency bands, production mechanisms, detection methods, and clinical/technological applications.

পরীক্ষার গুরুত্ব ও পাঠ্যক্রম প্রসঙ্গ: এই অধ্যায়টি স্থিরতড়িৎ, প্রবাহ তড়িৎ এবং চুম্বকত্বকে ম্যাক্সওয়েলের সমন্বিত তড়িৎচৌম্বকীয় তত্ত্বে একত্রিত করে। NEET UG পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে নিশ্চিত প্রশ্ন আসে, যার মূল ক্ষেত্রগুলি হল:

- সরণ প্রবাহের ধারণা, সূত্র $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$ এবং অ্যাম্পিয়ার-ম্যাক্সওয়েল সূত্র।
- ম্যাক্সওয়েলের চারটি মৌলিক সমীকরণ ও তাদের ভৌত তাৎপর্য।
- তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের তির্যক প্রকৃতি, সম্পর্ক $c = \frac{E_0}{B_0}$, $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$ এবং তরঙ্গের গতির অভিমুখ $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$।
- গড় তড়িৎ ও চৌম্বক শক্তি ঘনত্বের সমান বণ্টন ($\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle$)।
- সম্পূর্ণ তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালী: বিভিন্ন ব্যান্ডের তরঙ্গদৈর্ঘ্য/কম্পাঙ্ক সীমা, উৎপাদন পদ্ধতি, শনাক্তকরণ কৌশল এবং চিকিৎসাগত ও প্রযুক্তিগত প্রয়োগ।

BOSONANCE

1. Learning Objectives & Chapter Overview

১. শিক্ষণ উদ্দেশ্য ও সামগ্রিক পর্যালোচনা

By the end of this tutorial, you will master the following competencies for NEET UG:

1. **Understand the Inconsistency in Ampere's Law:** Identify why the original Ampere's circuital law fails for time-dependent circuits (such as a charging capacitor) and how Maxwell resolved this by introducing the displacement current.
2. **Formulate Maxwell's Equations:** State the four foundational equations of electromagnetism in integral form and explain their physical meaning and symmetry.
3. **Characterize Electromagnetic Waves:** Explain how accelerated charges radiate electromagnetic waves, describe their propagation through vacuum and dielectric media, and apply the phase, amplitude, and vector cross-product relationships.
4. **Analyze Wave Energy and Momentum:** Calculate instantaneous and time-averaged electric and magnetic energy densities, wave intensity, momentum transfer, and radiation pressure.
5. **Categorize the Electromagnetic Spectrum:** Systematically memorize and apply the wavelength and frequency ranges, generation sources, detection instruments, and practical applications of radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet rays, X-rays, and gamma rays.

এই টিউটোরিয়ালটি সম্পন্ন করার পর, আপনি NEET UG পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সম্পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করবেন:

1. **অ্যাম্পিয়ারের সূত্রের অসঙ্গতি বোঝা:** পরিবর্তনশীল তড়িৎ প্রবাহযুক্ত বর্তনীতে (যেমন ধারক আহিতকরণকালে) মূল অ্যাম্পিয়ারের সূত্র কেন ব্যর্থ হয় এবং ম্যাক্সওয়েল কীভাবে সরণ প্রবাহের অবতারণা করে এই অসঙ্গতি দূর করেন তা জানা।
2. **ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণসমূহ গঠন করা:** সমাকলন আকারে তড়িৎচৌম্বকত্বের চারটি মৌলিক সমীকরণ লেখা এবং তাদের ভৌত তাৎপর্য ও প্রতিসাম্য ব্যাখ্যা করা।
3. **তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ:** ত্বরান্বিত আধান কীভাবে তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে, শূন্যস্থান ও মাধ্যমে এর বিস্তার, দশা সম্পর্ক, বিস্তার সম্পর্ক এবং ভেক্টর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করা।
4. **তরঙ্গের শক্তি ও ভরবেগ বিশ্লেষণ:** তাৎক্ষণিক ও সময়-গড় তড়িৎ এবং চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব, তরঙ্গের তীব্রতা, ভরবেগ স্থানান্তর এবং বিকিরণ চাপ গণনা করা।
5. **তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালীর শ্রেণিবিন্যাস:** রেডিও তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ, অবলোহিত (ইনফ্রারেড), দৃশ্যমান আলো, অতিবেগুনি (UV), এক্স-রশ্মি এবং গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক পরিসর, উৎপাদন উৎস, শনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং বাস্তব প্রয়োগ আয়ত্ত করা।

2. Displacement Current & The Ampere-Maxwell Law

২. সরণ প্রবাহ ও অ্যাম্পিয়ার-ম্যাক্সওয়েল সূত্র

In magnetostatics, **Ampere's Circuital Law** states that the line integral of the magnetic field $\mathbf{B}$ around any closed loop is proportional to the total conduction current enclosed by that loop:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{dl} = \mu_0 i_c$$

While this law works perfectly for steady direct currents, James Clerk Maxwell identified a fundamental logical inconsistency when applying it to a time-dependent circuit, such as a charging parallel plate capacitor.

The Charging Capacitor Contradiction

Consider a parallel plate capacitor being charged by a time-dependent current $i(t)$. Let us find the magnetic field at a point P outside the capacitor plates along a circular loop of radius r centered on the connecting wire:

- **Case 1 (Flat planar surface S_1):** If we span the circular perimeter with a flat circular disc S_1, the connecting wire pierces this surface. The conduction current passing through S_1 is $i_c = i(t)$. Applying Ampere's circuital law gives:
$$B(2\pi r) = \mu_0 i(t) \implies B = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r}$$
- **Case 2 (Bulged pot-shaped surface S_2):** If we choose a pot-shaped surface S_2 that shares the exact same circular rim at P, but has its bottom bulging between the capacitor plates, no wire touches or passes through S_2. Because the medium between the plates is an insulator (or vacuum), the conduction current through S_2 is zero ($i_c = 0$). Ampere's original law yields:
$$B(2\pi r) = \mu_0 (0) = 0 \implies B = 0$$

This is an intolerable contradiction! The magnetic field at the exact same physical point P cannot be simultaneously non-zero and zero. The value of a line integral along a fixed closed path must be independent of the arbitrary mathematical surface bounded by that path. Thus, Maxwell realized that Ampere's circuital law was incomplete.

স্থির-চুম্বকত্বে, **অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথ সূত্র** (Ampere's Circuital Law) অনুযায়ী কোনো বদ্ধ লুপ বরাবর চৌম্বকক্ষেত্র $\mathbf{B}$-এর রৈখিক সমাকলন লুপটি দ্বারা বেষ্টিত মোট পরিবহন প্রবাহের সমানুপাতিক:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{dl} = \mu_0 i_c$$

স্থির প্রবাহের ক্ষেত্রে এই সূত্র নিখুঁত হলেও জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল লক্ষ্য করেন যে, যখন এটি সময়-পরিবর্তনশীল বর্তনীতে (যেমন ধারক আহিতকরণের ক্ষেত্রে) প্রয়োগ করা হয়, তখন একটি সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক অসঙ্গতি দেখা দেয়।

ধারক আহিতকরণের অসঙ্গতি

ধরা যাক, একটি সমান্তরাল পাত ধারক একটি সময়-নির্ভর প্রবাহ $i(t)$ দ্বারা আহিত হচ্ছে। ধারকের বাইরের পরিবাহী তারকে কেন্দ্র করে r ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার লুপের উপর অবস্থিত P বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র নির্ণয় করা যাক:

- **ক্ষেত্র ১ (সমতল বৃত্তাকার তল S_1):** যদি আমরা বৃত্তাকার লুপটিকে পরিসীমা ধরে একটি সমতল বৃত্তাকার চাকতি S_1 কল্পনা করি, তবে পরিবাহী তারটি এই তলকে ছেদ করে যায়। অতএব S_1-এর মধ্য দিয়ে পরিবহন প্রবাহ $i_c = i(t)$। অ্যাম্পিয়ারের সূত্র প্রয়োগ করে পাই:
$$B(2\pi r) = \mu_0 i(t) \implies B = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r}$$
- **ক্ষেত্র ২ (পাত্র-আকৃতির স্ফীত তল S_2):** যদি আমরা একই বৃত্তাকার লুপকে মুখ হিসেবে রেখে একটি পাত্র বা টিফিন-বাক্স আকৃতির তল S_2 বিবেচনা করি যার তলদেশ ধারকের দুই পাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, তবে কোনো পরিবাহী তার S_2-কে স্পর্শ বা ছেদ করে না। পাত দুটির মধ্যবর্তী স্থান অন্তরক বা শূন্যস্থান হওয়ায় তল S_2-এর মধ্য দিয়ে পরিবহন প্রবাহ শূন্য ($i_c = 0$)। মূল অ্যাম্পিয়ারের সূত্র অনুযায়ী:
$$B(2\pi r) = \mu_0(0) = 0 \implies B = 0$$

এটি একটি স্পষ্ট স্ববিরোধ! একই ভৌত বিন্দু P-তে চৌম্বকক্ষেত্র একই সাথে অশূন্য এবং শূন্য হতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট বদ্ধ লুপের জন্য রৈখিক সমাকলনের মান লুপটি দ্বারা বেষ্টিত কল্পিত তলের পছন্দের ওপর নির্ভর করতে পারে না। অতএব, ম্যাক্সওয়েল বুঝতে পারেন যে অ্যাম্পিয়ারের সূত্রে নিশ্চয়ই কোনো অতিরিক্ত পদ অনুপস্থিত রয়েছে।

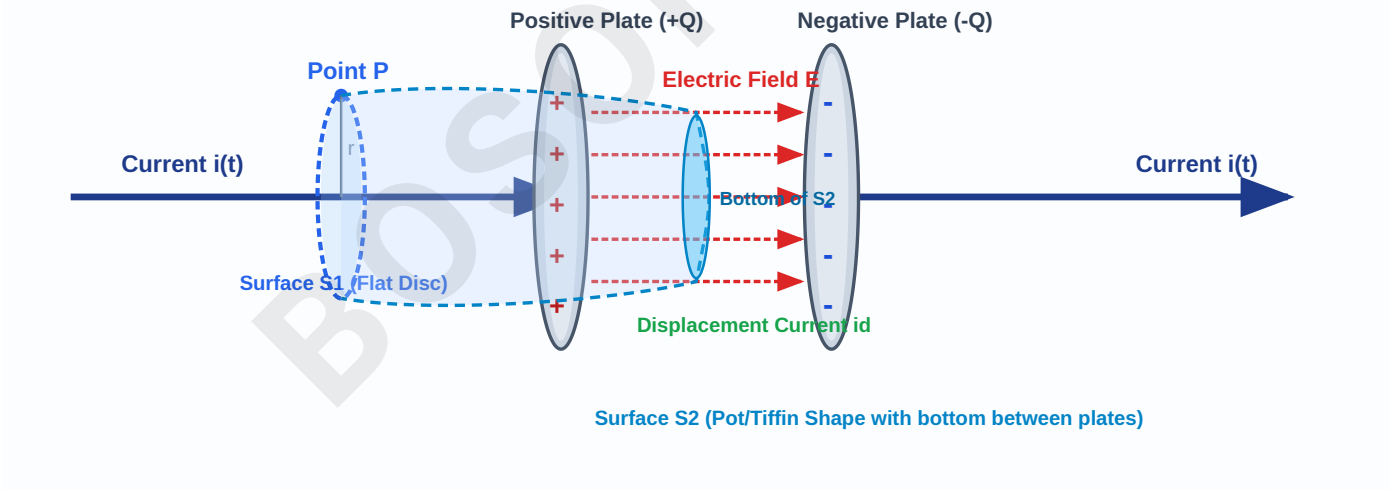


Diagram 1: *The charging capacitor paradox. A circular Amperean loop around the wire can be bounded by a flat surface S_1 pierced by conduction current, or a pot-shaped surface S_2 passing between the plates where conduction current is zero but time-varying electric flux exists.*

Maxwell's Resolution: The Missing Displacement Current

Maxwell investigated what passes through the surface S_2 inside the capacitor. Although there are no moving free charges, there is a strong **time-varying electric field $\mathbf{E}$**!

If the capacitor plates have cross-sectional area A and hold instantaneous charge $Q(t)$, the uniform electric field between the plates is:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$$

BOSONANCE

The electric flux Φ_E passing through the bottom surface of S_2 between the plates is:

$$\Phi_E = EA = \left(\frac{Q}{\varepsilon_0 A}\right)A = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

As the capacitor charges, Q changes with time, giving rise to the conduction current in the connecting wires: $i_c = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$. Differentiating the electric flux with respect to time yields:

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Q}{\varepsilon_0}\right) = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{i_c}{\varepsilon_0}$$

Rearranging this relation shows that:

$$i_c = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

Maxwell identified this quantity as an entirely new form of current, which he named the **Displacement Current** (i_d):

Maxwell's Displacement Current:

$$i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

Displacement current is *not* the physical drift of material charges; rather, it represents the magnetic-field-producing effect of a time-varying electric field.

The Total Current and Continuity

Maxwell postulated that the total current i is the sum of conduction current i_c (due to charge motion in conductors) and displacement current i_d (due to rate of change of electric flux in dielectric or vacuum):

$$i_{\text{total}} = i_c + i_d = i_c + \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

- **Outside the capacitor plates (in the connecting wires):** Conduction current exists ($i_c = i$), while the electric field is zero or constant, so $i_d = 0$.
- **Inside the capacitor (between the plates):** No physical charges cross the gap, so $i_c = 0$, but the electric field changes rapidly, so $i_d = i$.

Hence, the total current i remains **continuous** throughout the entire circuit!

The Generalized Ampere-Maxwell Law

Substituting the total current into Ampere's circuital law yields the fourth fundamental equation of electromagnetism:

The Ampere-Maxwell Law:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 \left(i_c + i_d\right) = \mu_0 i_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

With this equation, the contradiction vanishes completely: whether surface S_1 (where $i_c = i, i_d = 0$) or surface S_2 (where $i_c = 0, i_d = i$) is chosen, the enclosed total current is identically $i(t)$, giving the same non-zero magnetic field at P.

BOSONANCE

Magnetic Field Between Circular Capacitor Plates (High-Yield NEET Derivation)

Consider circular parallel plates of radius R separated by a small gap. The capacitor is charged by current $i(t)$. By symmetry, the induced magnetic field lines inside the plates are concentric circles centered on the axis.

- **For an interior point at radius $r \leq R$:**
  The electric flux linked with the circular area of radius r is:
  $$\Phi_E(r) = E(\pi r^2) = \left(\frac{Q}{\varepsilon_0 \pi R^2}\right)\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}\frac{r^2}{R^2}$$
  The displacement current enclosed within radius r is:
  $$i_d(r) = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E(r)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}\frac{r^2}{R^2} = i(t)\frac{r^2}{R^2}$$
  Applying the Ampere-Maxwell law for the circular loop of radius r (where $i_c = 0$):
  $$\oint \mathbf{B}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = B(2\pi r) = \mu_0 i_d(r) = \mu_0 i(t)\frac{r^2}{R^2}$$
  $$B = \frac{\mu_0 i(t) r}{2\pi R^2} \quad (r \leq R)$$
  Key NEET Takeaway: Inside the plates, the magnetic field is directly proportional to distance from the axis: $B \propto r$. At the center ($r = 0$), $B = 0$.
- **For an exterior point at radius $r \geq R$:**
  The entire displacement current $i_d = i(t)$ is enclosed by the loop of radius r. Hence:
  $$B(2\pi r) = \mu_0 i(t) \implies B = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r} \quad (r \geq R)$$
  Key NEET Takeaway: Outside the plates, the magnetic field decreases inversely with distance: $B \propto \frac{1}{r}$.
- **At the boundary ($r = R$):**
  $$B_{\max} = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi R}$$

ম্যাক্সওয়েলের সমাধান: অনুপস্থিত সরণ প্রবাহ

ম্যাক্সওয়েল খতিয়ে দেখেন ধারকের দুই পাতের মধ্যবর্তী তল S_2-এর মধ্য দিয়ে আসলে কী অতিক্রম করছে। যদিও সেখানে কোনো মুক্ত আধানের প্রবাহ নেই, তবুও সেখানে একটি তীব্র **সময়-পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্র** $\mathbf{E}$ বিদ্যমান!

ধারক পাতদ্বয়ের ক্ষেত্রফল A এবং তাৎক্ষণিক আধান $Q(t)$ হলে, পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী সুষম তড়িৎক্ষেত্র:
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$$
ধারকের অভ্যন্তরীণ তল S_2-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত তড়িৎ ফ্লাক্স Φ_E:
$$\Phi_E = EA = \left(\frac{Q}{\varepsilon_0 A}\right)A = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$
ধারক আহিত হওয়ার সাথে সাথে Q সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, যা সংযোগকারী তারে পরিবহন প্রবাহ সৃষ্টি করে: $i_c = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$। তড়িৎ ফ্লাক্সকে সময়ের সাপেক্ষে অবকলন করে পাই:
$$\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Q}{\varepsilon_0}\right) = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{i_c}{\varepsilon_0}$$
পুনর্বিন্যাস করলে দেখা যায়:
$$i_c = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

BOSONANCE

ম্যাক্সওয়েল এই রাশিটিকে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের প্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এর নাম দেন **সরণ প্রবাহ (Displacement Current)** (i_d):

ম্যাক্সওয়েলের সরণ প্রবাহ:

$$i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

সরণ প্রবাহ কোনো বস্তুকণা বা আধানের বাস্তব চলন নয়; এটি পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্রের চৌম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন করার সক্ষমতারই সমতুল্য রূপ।

মোট প্রবাহ ও অবিচ্ছিন্নতা নীতি

ম্যাক্সওয়েল প্রস্তাব করেন যে মোট তড়িৎ প্রবাহ i হল পরিবহন প্রবাহ i_c এবং সরণ প্রবাহ i_d-এর সমষ্টি:

$$i_{\text{total}} = i_c + i_d = i_c + \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

- **ধারকের পাতের বাইরে (সংযোগকারী তারে):** কেবল পরিবহন প্রবাহ থাকে ($i_c = i$), এবং সরণ প্রবাহ শূন্য ($i_d = 0$)।
- **ধারকের পাতের অভ্যন্তরে (পাতদ্বয়ের মাঝে):** কোনো মুক্ত আধান না থাকায় পরিবহন প্রবাহ শূন্য ($i_c = 0$), কিন্তু পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্রের কারণে সরণ প্রবাহ বিদ্যমান ($i_d = i$)।

সুতরাং, সম্পূর্ণ বর্তনী জুড়ে মোট প্রবাহ সর্বদা **অবিচ্ছিন্ন** থাকে!

সাধারণীকৃত অ্যাম্পিয়ার-ম্যাক্সওয়েল সূত্র

অ্যাম্পিয়ারের সূত্রে এই মোট প্রবাহ অন্তর্ভুক্ত করলে তড়িৎচৌম্বকত্বের চতুর্থ মৌলিক সমীকরণটি পাওয়া যায়:

অ্যাম্পিয়ার-ম্যাক্সওয়েল সূত্র:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 \left(i_c + i_d\right) = \mu_0 i_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

এই সাধারণীকরণের মাধ্যমে স্ববিরোধ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়: তল S_1 নেওয়া হোক বা তল S_2 নেওয়া হোক, আবদ্ধ মোট প্রবাহের মান সর্বদা $i(t)$, যার ফলে P বিন্দুতে প্রাপ্ত চৌম্বকক্ষেত্র অভিন্ন ও অশূন্য হয়।

বৃত্তাকার ধারক পাতদ্বয়ের মধ্যে চৌম্বকক্ষেত্র (NEET পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ)

R ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তাকার পাতের মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিসাম্যের কারণে চৌম্বক বলরেখাগুলি অক্ষকে কেন্দ্র করে এককেন্দ্রিক বৃত্ত গঠন করে।

- **অভ্যন্তরীণ বিন্দুতে ($r \le R$):**
  r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত তড়িৎ ফ্লাক্স:
  $$\Phi_E(r) = E(\pi r^2) = \left(\frac{Q}{\varepsilon_0 \pi R^2}\right)\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}\frac{r^2}{R^2}$$
  আবদ্ধ সরণ প্রবাহ:
  $$i_d(r) = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E(r)}{\mathrm{d}t} = i(t)\frac{r^2}{R^2}$$
  অ্যাম্পিয়ার-ম্যাক্সওয়েল সূত্র অনুযায়ী:
  $$B(2\pi r) = \mu_0 i_d(r) = \mu_0 i(t)\frac{r^2}{R^2} \implies B = \frac{\mu_0 i(t) r}{2\pi R^2} \quad (r \le R)$$
  NEET টিপ: ধারকের অভ্যন্তরে চৌম্বকক্ষেত্র দূরত্বের সমানুপাতিক: $B \propto r$। কেন্দ্রে ($r = 0$), $B = 0$।
- **বহিঃস্থ বিন্দুতে ($r \ge R$):**
  লুপের মধ্যে সমগ্র সরণ প্রবাহ $i_d = i(t)$ আবদ্ধ থাকায়:

BOSONANCE

$$B(2\pi r) = \mu_0 i(t) \implies B = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r} \quad (r \geq R)$$

NEET টিপ: ধারকের বাইরে চৌম্বকক্ষেত্র দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক: $B \propto \frac{1}{r}$।

3. Maxwell's Equations in Vacuum & Physical Symmetry

৩. শূন্যস্থানে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণসমূহ ও ভৌত প্রতিসাম্য

James Clerk Maxwell synthesized the foundational discoveries of Coulomb, Oersted, Ampere, and Faraday into four comprehensive mathematical statements known as **Maxwell's Equations**. Together with the Lorentz force formula,

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

these four equations completely describe every classical electromagnetic phenomenon in the universe.

Equation (Integral Form)	Name	Physical Meaning & Significance
$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	**Gauss's Law for Electricity**	Electric flux through any closed surface is proportional to the net enclosed electric charge. Indicates that isolated electric charges (monopoles) exist and act as sources or sinks of electric fields.
$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$	**Gauss's Law for Magnetism**	Net magnetic flux through any closed surface is always zero. Proves that isolated magnetic poles (magnetic monopoles) do not exist in nature; magnetic field lines form continuous closed loops without beginning or end.
$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{dl} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$	**Faraday's Law of Induction**	The line integral of electric field around any closed loop equals the negative time rate of change of magnetic flux through that loop. A time-varying magnetic field generates an electric field (induced non-electrostatic field).
$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{dl} = \mu_0 i_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$	**Ampere-Maxwell Law**	Magnetic fields are produced not only by moving electric charges (conduction current i_c) but also by time-varying electric fields (displacement current i_d).

Physical Symmetry of Nature

Notice the profound symmetry revealed by Maxwell:

- **Faraday's Law:** A time-dependent magnetic field generates an electric field.
- **Ampere-Maxwell Law:** A time-dependent electric field generates a magnetic field.

However, nature does not exhibit perfect symmetry between electricity and magnetism because positive and negative electric charges exist as isolated physical sources, whereas isolated magnetic charges (magnetic monopoles) have never been discovered ($\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$).

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল কুলম্ব, ওয়েরস্টেড, অ্যাম্পিয়ার এবং ফ্যারাডের আবিষ্কারগুলিকে চারটি সুসংগত গাণিতিক সম্পর্কে রূপদান করেন, যা **ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণসমূহ** নামে পরিচিত। লরেন্জ বল সূত্রের সাথে মিলিত হয়ে,

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

এই চারটি সমীকরণ মহাবিশ্বের সমস্ত চিরায়ত তড়িৎচৌম্বকীয় ঘটনাকে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করে।

সমীকরণ (সমাকলন রূপ)	সূত্রের নাম	ভৌত তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা
$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	**তড়িৎক্ষেত্রের জন্য গাউসের সূত্র**	যেকোনো বদ্ধ তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত মোট তড়িৎ ফ্লাক্স তলটিতে আবদ্ধ নিট আধানের সমানুপাতিক। এটি নির্দেশ করে যে বিচ্ছিন্ন তড়িৎ আধান (একমেরু) সম্ভব এবং তারা তড়িৎক্ষেত্রের উৎস বা নিমজ্জক হিসেবে কাজ করে।

BOSONANOF

সমীকরণ (সমাকলন রূপ)	সূত্রের নাম	ভৌত তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা
$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$	**চৌম্বকক্ষেত্রের জন্য গাউসের সূত্র**	যেকোনো বদ্ধ তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত নিট চৌম্বক ফ্লাক্স সর্বদা শূন্য। এটি প্রমাণ করে যে প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্ন চৌম্বক মেরুর (চৌম্বক একমেরু) কোনো অস্তিত্ব নেই; চৌম্বক বলরেখা সর্বদা অবিচ্ছিন্ন বদ্ধ লুপ তৈরি করে।
$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{dl} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$	**ফ্যারাডের তড়িৎচৌম্বকীয় আবেশের সূত্র**	যেকোনো বদ্ধ লুপের চতুর্দিকে তড়িৎক্ষেত্রের রৈখিক সমাকলন লুপটির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারের ঋণাত্মক মানের সমান। অর্থাৎ পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র একটি তড়িৎক্ষেত্রের জন্ম দেয়।
$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{dl} = \mu_0 i_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$	**অ্যাম্পিয়ার-ম্যাক্সওয়েল সূত্র**	চৌম্বকক্ষেত্র কেবল গতিশীল আধানের (পরিবহন প্রবাহ i_c) দ্বারাই নয়, বরং সময়-পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্রের (সরণ প্রবাহ i_d) দ্বারাও উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতির ভৌত প্রতিসাম্য

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে প্রকৃতির এক গভীর প্রতিসাম্য উন্মোচিত হয়:

- **ফ্যারাডের সূত্র:** পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র তড়িৎক্ষেত্র উৎপন্ন করে।
- **অ্যাম্পিয়ার-ম্যাক্সওয়েল সূত্র:** পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্র চৌম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন করে।

তবে এই প্রতিসাম্য সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়, কারণ প্রকৃতিতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ আধান এককভাবে বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিচ্ছিন্ন চৌম্বক একমেরুর সন্ধান পাওয়া যায়নি ($\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = 0$)।

4. Nature, Sources, and Propagation of Electromagnetic Waves

৪. তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের প্রকৃতি, উৎস ও বিস্তার

Sources of Electromagnetic Waves

Maxwell's equations lead directly to one of the greatest predictions in physics: oscillating electric and magnetic fields can sustain each other and propagate through empty space as self-supporting waves.

- **Stationary Charges:** Produce only static electric (electrostatic) fields; they produce no magnetic field and radiate no energy.
- **Charges in Uniform Motion (Steady Currents):** Produce both electric and steady magnetic fields; however, because these fields do not vary with time, they radiate no electromagnetic waves.
- **Accelerated or Oscillating Charges:** An accelerating charge creates a time-varying electric field, which generates a time-varying magnetic field, which in turn regenerates an oscillating electric field, and so forth. The two mutually regenerating fields propagate outward through space as an **electromagnetic wave**.

The frequency of the radiating electromagnetic wave exactly equals the frequency of oscillation of the charge:

$$\nu_{\text{wave}} = \nu_{\text{oscillator}}$$

An oscillating **electric dipole** is the most fundamental prototype of an electromagnetic wave emitter.

Why Hertz Worked in the Radio Wave Region: To produce visible light (e.g., yellow light at $\nu \approx 6 \times 10^{14}\,\text{Hz}$), an electronic LC oscillator would need to cycle at $6 \times 10^{14}\,\text{Hz}$. Modern electronic circuits can reach up to $\sim 10^{11}\,\text{Hz}$, but cannot reach optical frequencies. Hence, Heinrich Hertz (1887) proved Maxwell's theory in the laboratory using spark-gap circuits producing lower-frequency radio waves. Shortly thereafter, J. C. Bose in Calcutta generated millimeter waves ($5\,\text{mm}$ to $25\,\text{mm}$), and Marconi achieved long-distance wireless communication.

BOSONANCE

Mathematical Formulation of a Plane Transverse Wave

Consider a plane electromagnetic wave propagating along the $+z$-axis through vacuum. The electric field oscillates along the x-axis, and the magnetic field oscillates along the y-axis:

$$E_x(z,t) = E_0 \sin(kz - \omega t)$$
$$B_y(z,t) = B_0 \sin(kz - \omega t)$$

Here:

- E_0 and B_0 are the peak amplitudes of the electric and magnetic fields.
- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ is the propagation wave vector (magnitude).
- $\omega = 2\pi\nu$ is the angular frequency.
- The wave phase is $(kz - \omega t)$. Notice that both $\mathbf{E}$ and $\mathbf{B}$ have identical arguments: **they oscillate strictly in phase**, reaching their zero points, positive peaks, and negative troughs at the exact same coordinates and moments.

Speed of Propagation in Vacuum and Material Media

Substituting the sinusoidal field expressions into Maxwell's curl equations reveals the wave speed in vacuum:

$$c = \frac{\omega}{k} = \nu\lambda = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3.00 \times 10^8 \,\mathrm{m/s}$$

In a material medium with permittivity $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ and permeability $\mu = \mu_r \mu_0$, the propagation speed decreases to:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \varepsilon_0 \varepsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$$

where $n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$ is the optical refractive index of the medium. For non-magnetic transparent media ($\mu_r \approx 1$), $n \approx \sqrt{\varepsilon_r}$.

Amplitude and Direction Vector Relations

Maxwell's equations establish two fundamental properties of electromagnetic waves:

1. **Amplitude Ratio:** At every point in space and at every instant in time:
$$\frac{E_0}{B_0} = c \quad \text{and} \quad \frac{E}{B} = c$$
2. **Transverse Nature & Cross-Product Rule:** The electric field, magnetic field, and wave velocity vectors are mutually perpendicular:
$$\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \mathbf{c}$$
The direction of wave propagation is given by the unit vector of the cross product:
$$\hat{k} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{|\mathbf{E} \times \mathbf{B}|} = \hat{E} \times \hat{B}$$

তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের উৎস

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণসমূহ থেকে তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়: স্থান ও কালের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পরকে পুনরুজ্জীবিত করে কোনো জড় মাধ্যম ছাড়াই মহাশূন্যে অগ্রসর হতে পারে।

- **স্থির আধান:** কেবল স্থিরতড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে; কোনো চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে না এবং কোনো শক্তি বিকিরণ করে না।
- **সমবেগে গতিশীল আধান (স্থির প্রবাহ):** তড়িৎক্ষেত্র এবং একটি অপরিবর্তনশীল স্থির চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে; কিন্তু সময়-পরিবর্তনশীল না হওয়ায় কোনো তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে না।

BOSONANCE

- **ত্বরান্বিত বা স্পন্দিত আধান:** একটি ত্বরান্বিত আধান সময়-পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্র তৈরি করে, যা পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্রের জন্ম দেয়, এবং সেই চৌম্বকক্ষেত্র পুনরায় তড়িৎক্ষেত্র তৈরি করে। এভাবে স্ব-উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায় **তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ** বিকিরিত হয়।

উৎপন্ন তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক স্পন্দনশীল আধানের নিজস্ব কম্পাঙ্কের সমান হয়:

$$\nu_{\text{wave}} = \nu_{\text{oscillator}}$$

একটি স্পন্দনশীল **তড়িৎ দ্বিমেরু** হল তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের সবচেয়ে প্রাথমিক উৎস।

হার্টজের রেডিও তরঙ্গ নিয়ে কাজের কারণ: দৃশ্যমান আলো (যেমন হলুদ আলোর কম্পাঙ্ক $\nu \approx 6 \times 10^{14}\,\text{Hz}$) উৎপন্ন করতে হলে কোনো বৈদ্যুতিন LC বর্তনীকে $6 \times 10^{14}\,\text{Hz}$ হারে স্পন্দিত হতে হবে। কিন্তু আধুনিক ইলেকট্রনিক বর্তনী সর্বোচ্চ প্রায় $10^{11}\,\text{Hz}$ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তাই হাইনরিখ হার্টজ (১৮৮৭) তুলনামূলক কম কম্পাঙ্কের রেডিও তরঙ্গ উৎপন্ন করে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের প্রথম পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন। এর কিছুদিন পর কলকাতায় আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ক্ষুদ্রতর মিলিমিটার তরঙ্গ ($5\,\text{mm}$ থেকে $25\,\text{mm}$) প্রস্তুত করেন এবং মার্কনি দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগ স্থাপন করেন।

সমতল তির্যক তরঙ্গের গাণিতিক প্রকাশ

ধরা যাক একটি সমতল তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ শূন্যস্থানে $+z$-অক্ষ বরাবর অগ্রসর হচ্ছে। এর তড়িৎক্ষেত্র x-অক্ষ বরাবর এবং চৌম্বকক্ষেত্র y-অক্ষ বরাবর স্পন্দিত হচ্ছে:

$$E_x(z,t) = E_0 \sin(kz - \omega t)$$
$$B_y(z,t) = B_0 \sin(kz - \omega t)$$

যেখানে:

- E_0 এবং B_0 হল যথাক্রমে তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের শীর্ষ বিস্তার (Peak amplitude)।
- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ হল তরঙ্গের বিস্তার ভেক্টর (Propagation constant)।
- $\omega = 2\pi\nu$ হল কৌণিক কম্পাঙ্ক।
- তরঙ্গের দশা হল $(kz - \omega t)$। লক্ষণীয় যে $\mathbf{E}$ এবং $\mathbf{B}$-এর দশা সম্পূর্ণ অভিন্ন: **তারা সর্বদা একই দশায় স্পন্দিত হয়** (একসাথে শূন্য, একসাথে শীর্ষ এবং একসাথে তলানিতে পৌঁছায়)।

শূন্যস্থান ও মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ থেকে শূন্যস্থানে তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের বেগ পাওয়া যায়:

$$c = \frac{\omega}{k} = \nu\lambda = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3.00 \times 10^8\,\text{m/s}$$

ε তড়িৎভেদ্যতা এবং μ চৌম্বকভেদ্যতা বিশিষ্ট কোনো মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ হ্রাস পায়:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$$

যেখানে $n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$ হল মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক। অচৌম্বকীয় মাধ্যমের ক্ষেত্রে ($\mu_r \approx 1$), $n \approx \sqrt{\varepsilon_r}$।

বিস্তার এবং দিক নির্ণায়ক ভেক্টর সম্পর্ক

তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের দুটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য:

1. **বিস্তারের অনুপাত:** যেকোনো বিন্দুতে এবং যেকোনো মুহূর্তে:
$$\frac{E_0}{B_0} = c \quad \text{এবং} \quad \frac{E}{B} = c$$
2. **তির্যক প্রকৃতি ও ভেক্টর গুণন নীতি:** তড়িৎক্ষেত্র, চৌম্বকক্ষেত্র এবং তরঙ্গের গতিবেগ পরস্পর লম্ব:
$$\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \mathbf{c}$$
তরঙ্গ বিস্তারের অভিমুখ পাওয়া যায় $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ভেক্টর গুণন থেকে:

BOSONANCE

$$\hat{k} = \hat{E} \times \hat{B}$$

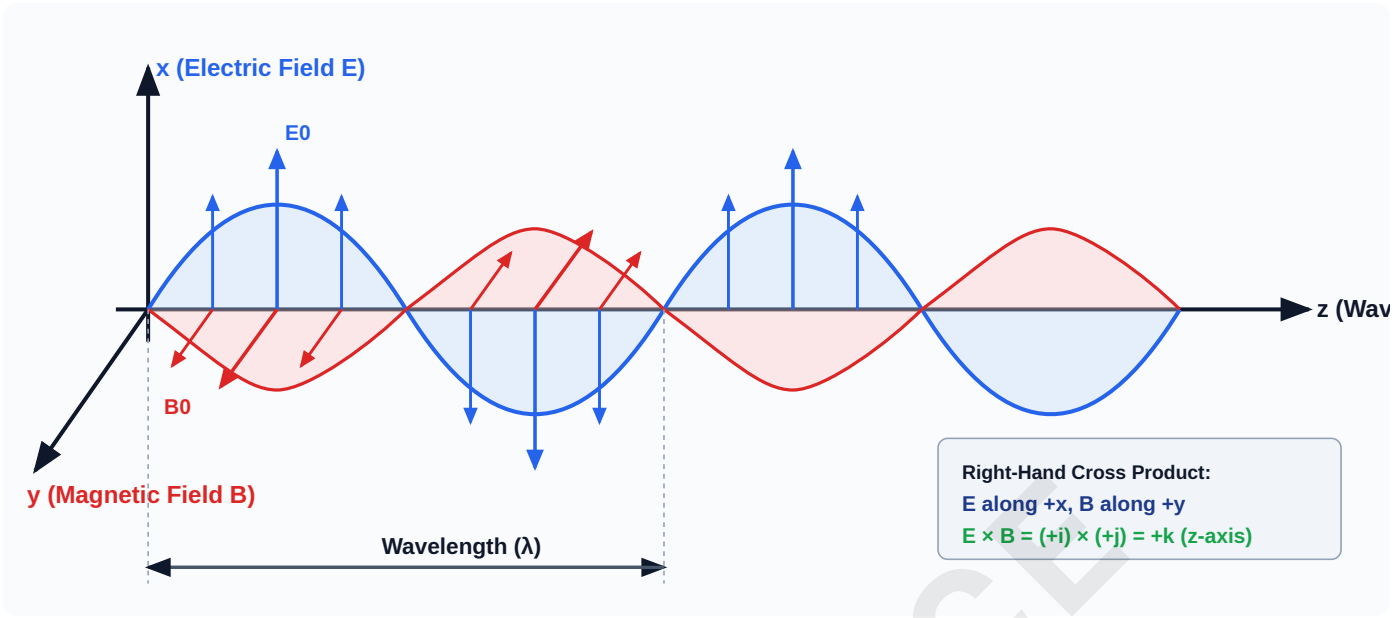


Diagram 2: *A linearly polarised plane electromagnetic wave propagating along the z-axis. The electric field $\mathbf{E}$ oscillates in the $x-z$ plane, and the magnetic field $\mathbf{B}$ oscillates in the $y-z$ plane. Both fields oscillate in phase and are perpendicular to each other and to the propagation vector $\mathbf{k}$.*

5. Energy Density, Intensity, and Radiation Pressure

৫. শক্তি ঘনত্ব, তীব্রতা ও বিকিরণ চাপ

Electromagnetic waves transport linear momentum and energy through space without requiring any material medium. The energy is stored continuously in the propagating electric and magnetic fields.

Instantaneous and Time-Averaged Energy Densities

At any point in space, the instantaneous energy density u is the sum of the electric energy density u_E and the magnetic energy density u_B:

$$u = u_E + u_B = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

For sinusoidal fields $E = E_0 \sin(kz - \omega t)$ and $B = B_0 \sin(kz - \omega t)$, the time-averaged value of $\sin^2(kz - \omega t)$ over a full cycle is $\frac{1}{2}$. Therefore, the time-averaged energy densities are:

$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \langle E^2 \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_{\text{rms}}^2$$

$$\langle u_B \rangle = \frac{1}{2\mu_0}\langle B^2 \rangle = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \frac{B_{\text{rms}}^2}{2\mu_0}$$

Equipartition of Energy in Electromagnetic Waves (High-Yield NEET Fact)

Using the fundamental relations $E_0 = cB_0$ and $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$, we substitute for E_0 into the electric energy density:

$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 (cB_0)^2 = \frac{1}{4}\varepsilon_0 \left(\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}\right) B_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \langle u_B \rangle$$

BOSONANCE

Energy Equipartition Rule:
In any electromagnetic wave propagating in free space, the average electric energy density is *identically equal* to the average magnetic energy density:

$$\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle$$

The total time-averaged energy density is:

$$u_{\text{avg}} = \langle u_E \rangle + \langle u_B \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{2\mu_0} = \varepsilon_0 E_{\text{rms}}^2 = \frac{B_{\text{rms}}^2}{\mu_0}$$

Wave Intensity (I)

The intensity of an electromagnetic wave is the total energy transmitted per unit surface area per unit time perpendicular to the direction of propagation:

$$I = u_{\text{avg}} c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \frac{E_{\text{rms}} B_{\text{rms}}}{\mu_0}$$

For a point source radiating power P isotropically in all directions, the intensity at distance r follows the inverse-square law:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Momentum and Radiation Pressure

Electromagnetic waves also carry linear momentum. When an electromagnetic wave carrying total energy U impinges normally upon a surface:

- **For a Completely Absorbing Surface:**

  $$p = \frac{U}{c}$$

  The radiation pressure exerted on the surface is:

  $$P_{\text{rad}} = \frac{I}{c}$$

- **For a Completely Reflecting Surface:** Because the wave bounces back with reversed momentum ($\Delta p = p - (-p) = 2p$):

  $$p = \frac{2U}{c}$$

  The radiation pressure exerted is doubled:

  $$P_{\text{rad}} = \frac{2I}{c}$$

তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ কোনো জড় মাধ্যম ছাড়াই স্থান জুড়ে রৈখিক ভরবেগ এবং শক্তি বহন করে। এই শক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে তরঙ্গের তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

তাৎক্ষণিক ও সময়-গড় শক্তি ঘনত্ব

স্থানের যেকোনো বিন্দুতে মোট তাৎক্ষণিক শক্তি ঘনত্ব u হল তড়িৎ শক্তি ঘনত্ব u_E এবং চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব u_B-এর সমষ্টি:

$$u = u_E + u_B = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

সাইন-জাতীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ চক্রে $\sin^2(kz - \omega t)$-এর গড় মান $\frac{1}{2}$। অতএব, সময়-গড় শক্তি ঘনত্ব:

$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_{\text{rms}}^2$$

BOSONANCE

$$\langle u_B \rangle = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \frac{B_{\text{rms}}^2}{2\mu_0}$$

তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গে শক্তির সমবণ্টন নীতি (NEET-এর অতি-গুরুত্বপূর্ণ ধারণা)

$E_0 = cB_0$ এবং $c^2 = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}$ সম্পর্ক দুটি ব্যবহার করে তড়িৎ শক্তি ঘনত্বে মান বসালে দেখা যায়:

$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0(cB_0)^2 = \frac{1}{4}\varepsilon_0\left(\frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}\right)B_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \langle u_B \rangle$$

শক্তির সমবণ্টন নীতি:
শূন্যস্থানে অগ্রসরমান যেকোনো তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গে গড় তড়িৎ শক্তি ঘনত্ব সর্বদা গড় চৌম্বক শক্তি ঘনত্বের *সমান* হয়:

$$\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle$$

মোট গড় শক্তি ঘনত্ব:

$$u_{\text{avg}} = \langle u_E \rangle + \langle u_B \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{2\mu_0}$$

তরঙ্গের তীব্রতা (I)

তরঙ্গ বিস্তারের অভিমুখের সাথে লম্বভাবে রাখা একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত তড়িৎচৌম্বকীয় শক্তিকে তরঙ্গের তীব্রতা বলে:

$$I = u_{\text{avg}}c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \frac{E_{\text{rms}}B_{\text{rms}}}{\mu_0}$$

P ক্ষমতার একটি বিন্দু উৎস থেকে চারিদিকে সমানভাবে বিকিরিত তরঙ্গের ক্ষেত্রে r দূরত্বে তীব্রতা:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

ভরবেগ ও বিকিরণ চাপ

তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ রৈখিক ভরবেগ বহন করে। U পরিমাণ শক্তি কোনো তলের উপর লম্বভাবে আপতিত হলে:

- **সম্পূর্ণ শোষণকারী তলের ক্ষেত্রে:**

  $$p = \frac{U}{c}$$

  তলের ওপর প্রযুক্ত বিকিরণ চাপ:

  $$P_{\text{rad}} = \frac{I}{c}$$

- **সম্পূর্ণ প্রতিফলনকারী তলের ক্ষেত্রে:** তরঙ্গটি বিপরীত ভরবেগে প্রতিফলিত হওয়ায় ভরবেগের পরিবর্তন দ্বিগুণ হয়:

  $$p = \frac{2U}{c}$$

  প্রযুক্ত বিকিরণ চাপও দ্বিগুণ হয়:

  $$P_{\text{rad}} = \frac{2I}{c}$$

6. The Electromagnetic Spectrum: Classification, Production, Detection & Uses

৬. তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালী: শ্রেণিবিন্যাস, উৎস, শনাক্তকরণ ও ব্যবহার

The **electromagnetic spectrum** is the continuous classification of all electromagnetic waves according to their frequency or wavelength. Although all electromagnetic waves travel through vacuum at the identical speed

BOSONANCE

$c \approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$, they differ radically in their interaction with matter, depending on the energy of their individual photons ($E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$).

There are no rigid, sharply defined boundaries between adjacent bands; the classifications overlap and are named primarily according to how the waves are generated and detected.

> কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে সাজানো তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গসমূহের ধারাবাহিক বিন্যাসকে **তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালী** বলা হয়। যদিও শূন্যস্থানে প্রতিটি তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ একই বেগে ($c \approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$) বিস্তার লাভ করে, তবুও তাদের ফোটন শক্তির পার্থক্যের কারণে ($E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$) পদার্থের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হয়।
>
> বর্ণালীর বিভিন্ন ব্যান্ডের মধ্যে কোনো তীক্ষ্ণ বা বিচ্ছিন্ন সীমারেখা নেই; এদের একটি অঞ্চলের সাথে অপর অঞ্চলের উপরিপাতন (overlap) ঘটে এবং তরঙ্গ উৎপাদনের পদ্ধতি ও শনাক্তকরণের ওপর ভিত্তি করেই এদের নামকরণ করা হয়েছে।

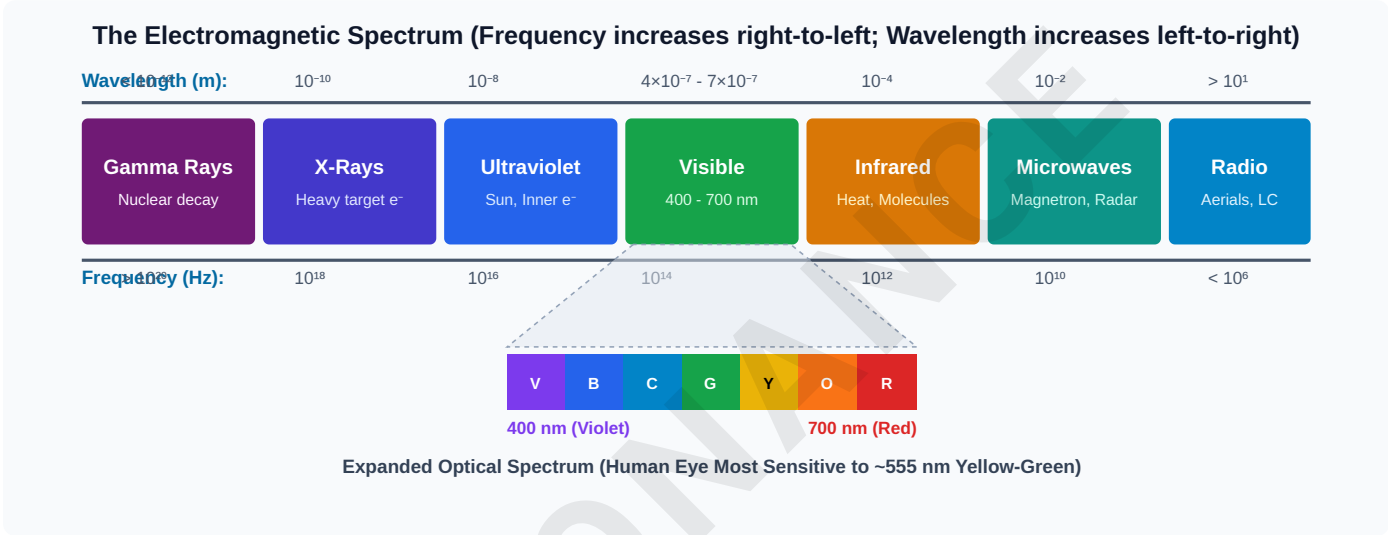


Diagram 3: *The complete electromagnetic spectrum, ordered from shortest wavelength/highest photon energy (Gamma rays) to longest wavelength/lowest frequency (Radio waves), with an expanded callout of the visible light window.*

Detailed Breakdown of the Seven Spectral Regions

1. Radio Waves ($\lambda > 0.1\,\mathrm{m}$; $\nu < 3 \times 10^9\,\mathrm{Hz}$)

- **Production:** Accelerated motion of electrons in conducting antennas and resonant LC circuits.
- **Detection:** Radio and TV receiving antennas connected to tuned circuits.
- **Key Frequency Bands (NEET High-Yield):**
  - **AM (Amplitude Modulated) Band:** $530\,\mathrm{kHz}$ to $1710\,\mathrm{kHz}$.
  - **Short Wave (SW) Bands:** Frequencies up to $54\,\mathrm{MHz}$.
  - **TV Wave Band:** $54\,\mathrm{MHz}$ to $890\,\mathrm{MHz}$.
  - **FM (Frequency Modulated) Band:** $88\,\mathrm{MHz}$ to $108\,\mathrm{MHz}$.
  - **Cellular Telephones:** Ultra-High Frequency (UHF) band ($\sim 800 - 950\,\mathrm{MHz}$).

2. Microwaves ($0.1\,\mathrm{m} \geq \lambda \geq 1\,\mathrm{mm}$; $1\,\mathrm{GHz} \leq \nu \leq 300\,\mathrm{GHz}$)

- **Production:** Special thermionic vacuum tubes such as **klystrons**, **magnetrons**, and solid-state semiconductor **Gunn diodes**.
- **Detection:** Point-contact semiconductor crystal diodes and horn antennas.
- **NEET High-Yield Applications:**
  - **Radar Systems:** Due to their short wavelengths, microwaves travel as narrow, directional beams that penetrate haze and rain, making them ideal for aircraft navigation and military radar.

BOSONANCE

- **Speed Guns:** Utilized by police and sports officials to time tennis serves, cricket deliveries, and speeding automobiles using the Doppler effect.
- **Microwave Ovens:** The frequency of microwaves (typically $2.45\ \text{GHz}$) is chosen to match the resonant rotational frequency of water molecules. The wave energy is absorbed and converted directly into the kinetic energy of water molecules, rapidly heating any moisture-containing food from within.

3. Infrared Waves ($1\ \text{mm} \geq \lambda \geq 700\ \text{nm}$; $3 \times 10^{11}\ \text{Hz} \leq \nu \leq 4 \times 10^{14}\ \text{Hz}$)

- **Production:** Thermal vibrations and rotations of atoms and molecules in hot bodies. Often termed **heat waves**.
- **Detection:** Thermopiles, bolometers, pyroelectric detectors, and infrared-sensitive photographic films.
- **NEET High-Yield Applications:**
  - **Greenhouse Effect:** Incoming visible sunlight warms the Earth's surface, which re-radiates this energy at longer infrared wavelengths. Greenhouse gases (carbon dioxide, water vapor, methane) strongly absorb this infrared radiation and re-emit it toward the surface, maintaining an average global temperature suitable for life.
  - **Physical Therapy:** Infrared heat lamps relax tense muscles and improve localized circulation.
  - **Remote Controls:** Infrared LEDs are universally used in remote handsets for TVs, air conditioners, and multimedia systems.
  - **Earth Observation Satellites:** Infrared sensors monitor seasonal crop health, vegetation density, and military installations day or night.

4. Visible Light ($700\ \text{nm} \geq \lambda \geq 400\ \text{nm}$; $4 \times 10^{14}\ \text{Hz} \leq \nu \leq 7 \times 10^{14}\ \text{Hz}$)

- **Production:** Transitions of outer valence electrons between discrete atomic energy levels.
- **Detection:** Human eyes, photographic film, photocells, and semiconductor photodetectors.
- **Evolutionary Note:** The human visual sensitivity curve peaks at approximately $555\ \text{nm}$ (yellow-green), which precisely coincides with the maximum solar emission spectrum reaching Earth's surface. Insects' vision extends into the ultraviolet, whereas pit vipers and certain snakes detect infrared prey emissions.

5. Ultraviolet (UV) Rays ($400\ \text{nm} \geq \lambda \geq 1\ \text{nm}$ or $0.6\ \text{nm}$; $7 \times 10^{14}\ \text{Hz} \leq \nu \leq 3 \times 10^{17}\ \text{Hz}$)

- **Production:** Inner-shell atomic electron transitions, very hot bodies (e.g., the Sun), and electric discharge arcs (welding arcs, mercury lamps).
- **Detection:** Photocells, photographic emulsions, and fluorescent screens.
- **Atmospheric & Biological Features:**
  - **Ozone Layer Protection:** The stratospheric ozone layer (altitude $40 - 50\ \text{km}$) absorbs almost all incoming solar UV radiation. Depletion of ozone by chlorofluorocarbons (CFCs / freons) increases ground-level UV exposure.
  - **Glass Absorption:** Ordinary soda-lime glass strongly absorbs UV radiation. Consequently, *one cannot get sunburned or tanned through closed glass windows*.
  - **Eye Safety in Welding:** Electric welding arcs emit massive amounts of UV radiation; welders must wear specialized glass face shields or goggles to prevent photokeratitis and retinal burns.
  - **Medical Applications:** High-precision UV lasers are used in **LASIK** (Laser-assisted in situ keratomileusis) eye surgery to reshape the corneal curvature. UV lamps kill pathogens in drinking water purifiers. Excessive UV induces skin melanin production (tanning) and poses skin cancer risks.

6. X-Rays ($1\ \text{nm} \geq \lambda \geq 10^{-3}\ \text{nm}$; $3 \times 10^{16}\ \text{Hz} \leq \nu \leq 3 \times 10^{19}\ \text{Hz}$)

- **Production:** Sudden deceleration of high-energy electrons bombarding a heavy metal target (such as tungsten or molybdenum) in an X-ray Coolidge tube, or transitions of innermost atomic shell electrons.
- **Detection:** Photographic film, ionization chambers, and Geiger counters.

BOSONANCE

- **Applications & Safety:** Diagnostic radiography (imaging skeletal fractures and chest pathology) and radiation therapy for localized tumors. Because X-rays ionize matter and damage living tissues, unnecessary overexposure must be strictly avoided.

7. Gamma (γ) Rays ($\lambda < 10^{-3}\,\text{nm}$ or $< 10^{-11}\,\text{m}$; $\nu > 3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$)

- **Production:** Nuclear reactions and radioactive decay of unstable atomic nuclei (nuclear de-excitation).
- **Detection:** Geiger-Müller counters, scintillation counters, and ionization chambers.
- **Applications:** Radiotherapy to destroy deep-seated malignant cancer cells; radiation sterilization of surgical instruments and packaged foods.

সাতটি বর্ণালী অঞ্চলের বিস্তারিত বিবরণ

১. রেডিও তরঙ্গ ($\lambda > 0.1\,\text{m}$; $\nu < 3 \times 10^9\,\text{Hz}$)

- **উৎপাদন:** পরিবাহী অ্যান্টেনা এবং এল-সি (LC) দোলক বর্তনীতে ইলেকট্রনের ত্বরান্বিত গতির মাধ্যমে।
- **শনাক্তকরণ:** রেডিও এবং টেলিভিশন গ্রাহক অ্যান্টেনা দ্বারা।
- **গুরুত্বপূর্ণ কম্পাঙ্ক ব্যান্ড (NEET পরীক্ষার জন্য):**
  - **AM (বিস্তার মডুলেশন) ব্যান্ড:** $530\,\text{kHz}$ থেকে $1710\,\text{kHz}$।
  - **শর্ট ওয়েভ (SW) ব্যান্ড:** $54\,\text{MHz}$ পর্যন্ত কম্পাঙ্ক।
  - **টিভি (TV) তরঙ্গ ব্যান্ড:** $54\,\text{MHz}$ থেকে $890\,\text{MHz}$।
  - **FM (কম্পাঙ্ক মডুলেশন) ব্যান্ড:** $88\,\text{MHz}$ থেকে $108\,\text{MHz}$।
  - **সেলুলার ফোন:** আল্ট্রা-হাই ফ্রিকোয়েন্সি (UHF) ব্যান্ড ($\sim 800 - 950\,\text{MHz}$)।

২. মাইক্রোওয়েভ বা অণুতরঙ্গ ($0.1\,\text{m} \geq \lambda \geq 1\,\text{mm}$; $1\,\text{GHz} \leq \nu \leq 300\,\text{GHz}$)

- **উৎপাদন:** বিশেষ ধরনের ভ্যাকুয়াম টিউব যেমন **ক্লাইস্ট্রন**, **ম্যাগনেট্রন** এবং সলিড-স্টেট **গান ডায়োড** (Gunn diode) দ্বারা।
- **শনাক্তকরণ:** পয়েন্ট-কন্টাক্ট ডায়োড এবং হর্ন অ্যান্টেনা দ্বারা।
- **NEET-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ:**
  - **রাডার (Radar) ব্যবস্থা:** স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কারণে মাইক্রোওয়েভকে সরু ও দিকমুখী রশ্মি হিসেবে পাঠানো যায়, যা মেঘ ও কুয়াশা ভেদ করতে পারে; তাই বিমান চলাচলে এটি ব্যবহৃত হয়।
  - **স্পিড গান (Speed Gun):** ডপলার ক্রিয়া ব্যবহার করে ক্রিকেট বল, টেনিস সার্ভ বা গাড়ির দ্রুত গতিবেগ পরিমাপে ট্রাফিক পুলিশ ও খেলার মাঠে ব্যবহৃত হয়।
  - **মাইক্রোওয়েভ ওভেন:** ওভেনের মাইক্রোওয়েভের কম্পাঙ্ক (সাধারণত $2.45\,\text{GHz}$) জলের অণুর প্রাকৃতিক ঘূর্ণন কম্পাঙ্কের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে মেলানো থাকে। তরঙ্গের শক্তি সরাসরি জলের অণুর গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে খাদ্যবস্তুকে ভেতর থেকে দ্রুত উত্তপ্ত করে।

৩. অবলোহিত রশ্মি বা ইনফ্রারেড ($1\,\text{mm} \geq \lambda \geq 700\,\text{nm}$; $3 \times 10^{11}\,\text{Hz} \leq \nu \leq 4 \times 10^{14}\,\text{Hz}$)

- **উৎপাদন:** উত্তপ্ত বস্তু এবং অণুর তাপীয় কম্পন ও ঘূর্ণন দ্বারা। একে প্রায়শই **তাপীয় তরঙ্গ (Heat waves)** বলা হয়।
- **শনাক্তকরণ:** থার্মোপাইল, বোলোমিটার, ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফিক ফিল্ম।
- **NEET-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ:**
  - **গ্রিনহাউস প্রভাব:** সৌর দৃশ্যমান আলো ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং ভূপৃষ্ঠ এই শক্তিকে দীর্ঘতর অবলোহিত রশ্মি হিসেবে বিকিরণ করে। বায়ুমণ্ডলের গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ (যেমন CO_2, জলীয় বাষ্প) এই বিকিরণ শোষণ করে পুনরায় ভূপৃষ্ঠের দিকে পাঠায়, যা পৃথিবীর গড় উষ্ণতা রক্ষা করে।
  - **ফিজিওথেরাপিতে:** পেশীর টান বা ব্যথা উপশমে ইনফ্রারেড ল্যাম্প ব্যবহৃত হয়।
  - **রিমোট কন্ট্রোল:** টিভি এবং ইলেকট্রনিক সামগ্রীর রিমোট কন্ট্রোল হ্যান্ডসেটে ইনফ্রারেড LED ব্যবহৃত হয়।
  - **উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ:** ফসলের বৃদ্ধি ও সামরিক নজরদারির জন্য ভূ-উপগ্রহে ইনফ্রারেড ডিটেক্টর ব্যবহৃত হয়।

৪. দৃশ্যমান আলো ($700\,\text{nm} \geq \lambda \geq 400\,\text{nm}$; $4 \times 10^{14}\,\text{Hz} \leq \nu \leq 7 \times 10^{14}\,\text{Hz}$)

- **উৎপাদন:** পরমাণুর বাইরের কক্ষের যোজ্যতা ইলেকট্রন উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন স্তরে স্থানান্তরের সময়।

BOSONANCE

- **শনাক্তকরণ:** মানুষের চোখ, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, ফটোসেল।
- **বিবর্তনীয় তথ্য:** মানুষের চোখের সংবেদনশীলতা প্রায় $555\,\text{nm}$ (হলুদ-সবুজ) অঞ্চলে সর্বোচ্চ, যা সূর্যের সর্বোচ্চ সৌর বিকিরণ অঞ্চলের সাথে নিখুঁতভাবে মেলে। মৌমাছি ও অনেক পতঙ্গ অতিবেগুনি দেখতে পায়, আবার পিট ভাইপারের মতো সাপ অবলোহিত বিকিরণ শনাক্ত করতে পারে।

৫. অতিবেগুনি রশ্মি বা UV ($400\,\text{nm} \geq \lambda \geq 1\,\text{nm}$; $7 \times 10^{14}\,\text{Hz} \leq \nu \leq 3 \times 10^{17}\,\text{Hz}$)

- **উৎপাদন:** পরমাণুর ভেতরের কক্ষের ইলেকট্রনের স্থানান্তর, অত্যন্ত উত্তপ্ত বস্তু (যেমন সূর্য) এবং বৈদ্যুতিক ওয়েল্ডিং আর্ক দ্বারা।
- **শনাক্তকরণ:** ফটোসেল, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, ফ্লুরোসেন্ট পর্দা।
- **বায়ুমণ্ডলীয় ও চিকিৎসাগত তাৎপর্য:**
  - **ওজোন স্তরের ভূমিকা:** বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে (উচ্চতা $40 - 50\,\text{km}$) অবস্থিত ওজোন স্তর সূর্যের ক্ষতিকারক UV রশ্মির অধিকাংশ শোষণ করে। CFC গ্যাস দ্বারা এই স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া একটি আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয়।
  - **কাচের দ্বারা শোষণ:** সাধারণ কাচ অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। ফলে *কাচের জানালার ভেতর দিয়ে রোদ গায়ে লাগলে সানবার্ন বা ত্বক তামাটে হয় না।*
  - **ওয়েল্ডিং নিরাপত্তা:** ওয়েল্ডিং আর্ক থেকে প্রচুর UV রশ্মি নির্গত হয়, যা চোখের ক্ষতি করে। তাই ওয়েল্ডিং কর্মীরা বিশেষ কাচের মুখোশ বা গগলস ব্যবহার করেন।
  - **প্রয়োগ:** চোখের কর্নিয়ার আকৃতি পরিবর্তনের সূক্ষ্ম **LASIK** অস্ত্রোপচারে UV লেজার ব্যবহৃত হয়। জল বিশুদ্ধকারক যন্ত্রে জীবাণু ধ্বংসে UV ল্যাম্প ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত UV ত্বকে মেলানিন উৎপাদন বৃদ্ধি করে তামাটে ভাব আনে এবং ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

৬. এক্স-রশ্মি বা X-Rays ($1\,\text{nm} \geq \lambda \geq 10^{-3}\,\text{nm}$; $3 \times 10^{16}\,\text{Hz} \leq \nu \leq 3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$)

- **উৎপাদন:** এক্স-রে টিউবে উচ্চ শক্তির ইলেকট্রন দ্বারা ভারী ধাতব লক্ষ্যবস্তুকে (যেমন টাংস্টেন) আঘাত করলে বা পরমাণুর গভীরতম কক্ষের ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে।
- **শনাক্তকরণ:** ফটোগ্রাফিক প্লেট, গাইগার-মুলার টিউব, আয়নায়ন প্রকোষ্ঠ।
- **প্রয়োগ ও সতর্কতা:** চিকিৎসাবিজ্ঞানে হাড়ের ফাটল শনাক্তকরণে রেডিওগ্রাফি এবং ক্যান্সারের টিউমার ধ্বংসে ব্যবহৃত হয়। এটি জীবন্ত কোষের ক্ষতিসাধন করে, তাই অপ্রয়োজনীয় এক্স-রে এক্সপোজার এড়িয়ে চলা উচিত।

৭. গামা (γ) রশ্মি ($\lambda < 10^{-3}\,\text{nm}$ **বা** $< 10^{-11}\,\text{m}$; $\nu > 3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$)

- **উৎপাদন:** তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসের ক্ষয় এবং নিউক্লীয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে।
- **শনাক্তকরণ:** গাইগার-মুলার কাউন্টার, সিন্টিলেশন কাউন্টার, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম।
- **প্রয়োগ:** ক্যান্সার চিকিৎসার রেডিয়েশন থেরাপিতে ক্ষতিকারক ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম ও খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্তকরণে।

Comprehensive NEET Reference Table of Electromagnetic Waves

তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের সম্পূর্ণ NEET রেফারেন্স সারণী

Type of Wave	Wavelength (λ) Range	Frequency (ν) Range	Production Source	Detection Method	Major NEET High-Yield Uses
Radio waves	$> 0.1\,\text{m}$	$< 3 \times 10^9\,\text{Hz}$	Accelerated electrons in conducting aerials & LC circuits	Receiver antennas, tuned circuits	AM radio ($530 - 1710\,\text{kHz}$), TV ($54 - 890\,\text{MHz}$), FM ($88 - 108\,\text{MHz}$), Cellular UHF
Microwaves	$0.1\,\text{m}$ to $1\,\text{mm}$	$1\,\text{GHz}$ to $300\,\text{GHz}$	Klystron, magnetron valves, Gunn diodes	Point-contact diodes, horn antennas	Aircraft radar, traffic speed guns, microwave ovens (water resonance)
Infrared (IR)	$1\,\text{mm}$ to $700\,\text{nm}$	$3 \times 10^{11}\,\text{Hz}$ to $4 \times 10^{14}\,\text{Hz}$	Vibration/rotation of molecules in hot bodies	Thermopiles, bolometers, IR film	Greenhouse warmth, muscle physical therapy,

BOSONANCE

Type of Wave	Wavelength (λ) Range	Frequency (ν) Range	Production Source	Detection Method	Major NEET High-Yield Uses
					TV remotes, satellite crop sensors
Visible Light	$700\,\text{nm}$ to $400\,\text{nm}$	$4 \times 10^{14}\,\text{Hz}$ to $7 \times 10^{14}\,\text{Hz}$	Outer electron transitions in excited atoms	Human eyes, photocells, photographic film	Human vision, photosynthesis, optical microscopy and spectroscopy
Ultraviolet (UV)	$400\,\text{nm}$ to $1\,\text{nm}$	$7 \times 10^{14}\,\text{Hz}$ to $3 \times 10^{17}\,\text{Hz}$	Inner-shell electron transitions, spark arcs, Sun	Photocells, photographic film, phosphors	Germicidal water purifiers, LASIK eye surgery, welding shields (absorbed by glass & ozone)
X-Rays	$1\,\text{nm}$ to $10^{-3}\,\text{nm}$	$3 \times 10^{16}\,\text{Hz}$ to $3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$	Bombardment of metal target by high-energy electrons	Photographic plates, Geiger tubes, ionization chambers	Medical diagnostic radiography, cancer therapy, crystal structure analysis
Gamma (γ) Rays	$< 10^{-3}\,\text{nm}$ ($< 10^{-11}\,\text{m}$)	$> 3 \times 10^{19}\,\text{Hz}$	Radioactive nuclear decay, nuclear reactions	Geiger counters, scintillation counters, ionization detectors	Destroying deep cancer tumors, radiation sterilization of medical tools

7. In-Depth Worked Examples with Step-by-Step Solutions

৭. বিশদ সমাধানসহ উদাহরণ

BOSONANCE

Worked Example 1: Finding Magnetic Field Vector from Electric Field and Wave Propagation

Problem: A plane electromagnetic wave of frequency $25\,\text{MHz}$ travels in free space along the $+x$-direction. At a particular point in space and time, the electric field vector is $\mathbf{E} = 6.3\,\hat{j}\,\text{V/m}$. Determine the magnitude and vector direction of the magnetic field $\mathbf{B}$ at this point.

Solution:

1. **Magnitude of $\mathbf{B}$:** In free space, the ratio of electric to magnetic field amplitudes is the speed of light $c = 3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$:
$$B = \frac{E}{c} = \frac{6.3\,\text{V/m}}{3.0 \times 10^8\,\text{m/s}} = 2.1 \times 10^{-8}\,\text{T}$$
2. **Direction of $\mathbf{B}$:** The electromagnetic wave propagates along the $+x$-direction ($\hat{c} = +\hat{i}$). The vector relationship dictates:
$$\hat{E} \times \hat{B} = \hat{c}$$
Given that $\hat{E} = +\hat{j}$, we must determine a unit vector $\hat{B}$ satisfying:
$$(+\hat{j}) \times \hat{B} = +\hat{i}$$
From standard unit vector cross-products:
$$\hat{j} \times \hat{k} = +\hat{i}$$
Therefore, $\hat{B} = +\hat{k}$ (along the $+z$-axis).
3. **Final Vector Answer:**
$$\mathbf{B} = 2.1 \times 10^{-8}\,\hat{k}\,\text{T}$$

উদাহরণ ১: তড়িৎক্ষেত্র ও তরঙ্গ গতির অভিমুখ থেকে চৌম্বকক্ষেত্র ভেক্টর নির্ণয়

সমস্যা: $25\,\text{MHz}$ কম্পাঙ্কের একটি সমতল তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ শূন্যস্থানে $+x$-অক্ষ বরাবর অগ্রসর হচ্ছে। কোনো এক নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে তড়িৎক্ষেত্র ভেক্টর $\mathbf{E} = 6.3\,\hat{j}\,\text{V/m}$। ওই বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র $\mathbf{B}$-এর মান ও অভিমুখ নির্ণয় করো।

সমাধান:

1. **$\mathbf{B}$-এর মান:** শূন্যস্থানে তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের মানের অনুপাত আলোর বেগ $c = 3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$-এর সমান:
$$B = \frac{E}{c} = \frac{6.3\,\text{V/m}}{3.0 \times 10^8\,\text{m/s}} = 2.1 \times 10^{-8}\,\text{T}$$
2. **$\mathbf{B}$-এর অভিমুখ:** তরঙ্গটি $+x$-অক্ষ বরাবর অগ্রসর হচ্ছে ($\hat{c} = +\hat{i}$)। ভেক্টর সম্পর্ক অনুযায়ী:
$$\hat{E} \times \hat{B} = \hat{c}$$
যেহেতু $\hat{E} = +\hat{j}$, তাই:
$$(+\hat{j}) \times \hat{B} = +\hat{i}$$
আমরা জানি $\hat{j} \times \hat{k} = +\hat{i}$। সুতরাং, $\hat{B} = +\hat{k}$ (অর্থাৎ $+z$-অক্ষ বরাবর)।
3. **চূড়ান্ত ভেক্টর রূপ:**
$$\mathbf{B} = 2.1 \times 10^{-8}\,\hat{k}\,\text{T}$$

BOSONANCE

Worked Example 2: Mathematical Analysis of Wave Equations and Negative Direction

Problem: The magnetic field in a plane harmonic electromagnetic wave is expressed by:

$$B_y(x,t) = (2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{T}) \sin\left(0.5 \times 10^{3} x + 1.5 \times 10^{11} t\right)$$

(where x is in meters and t is in seconds).
(a) Find the wavelength (λ) and frequency (ν) of the wave.
(b) Determine the propagation direction of the wave.
(c) Write down the complete mathematical expression for the electric field vector $\mathbf{E}(x,t)$.

Solution:

1. **Wavelength and Frequency:** Comparing the given argument with the standard general form $\sin(kx + \omega t)$:
$$k = 0.5 \times 10^{3}\,\mathrm{rad/m}, \quad \omega = 1.5 \times 10^{11}\,\mathrm{rad/s}$$
Since $k = \frac{2\pi}{\lambda}$:
$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{0.5 \times 10^{3}} = 4\pi \times 10^{-3}\,\mathrm{m} \approx 1.26 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} = 1.26\,\mathrm{cm}$$
Since $\omega = 2\pi\nu$:
$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1.5 \times 10^{11}}{2\pi} \approx 2.39 \times 10^{10}\,\mathrm{Hz} = 23.9\,\mathrm{GHz}$$
2. **Direction of Propagation:** Because the argument contains a *plus* sign between kx and ωt, the wave propagates along the **negative x-direction** ($-\hat{i}$).
3. **Electric Field Amplitude E_0:**
$$E_0 = cB_0 = (3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}) \times (2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{T}) = 60\,\mathrm{V/m}$$
4. **Electric Field Direction and Expression:**
The wave travels in the $-\hat{i}$ direction. The magnetic field oscillates along the y-axis ($\hat{B} = +\hat{j}$).
Using $\hat{E} \times \hat{B} = -\hat{i}$:
$$\hat{E} \times \hat{j} = -\hat{i}$$
Since $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$, the electric field must oscillate along the $+z$-axis ($\hat{E} = +\hat{k}$).
Therefore:
$$\mathbf{E}(x,t) = (60\,\mathrm{V/m}) \sin\left(0.5 \times 10^{3} x + 1.5 \times 10^{11} t\right) \hat{k}$$

উদাহরণ ২: তরঙ্গ সমীকরণের গাণিতিক বিশ্লেষণ ও বিপরীত দিক

সমস্যা: একটি সমতল তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের চৌম্বকক্ষেত্র নিম্নরূপে প্রকাশিত:

$$B_y(x,t) = (2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{T}) \sin\left(0.5 \times 10^{3} x + 1.5 \times 10^{11} t\right)$$

(যেখানে x মিটারে এবং t সেকেন্ডে)।
(ক) তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ) এবং কম্পাঙ্ক (ν) নির্ণয় করো।
(খ) তরঙ্গটি কোন অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে?
(গ) তড়িৎক্ষেত্র ভেক্টর $\mathbf{E}(x,t)$-এর পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমীকরণটি লেখো।

সমাধান:

1. **তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক:** প্রদত্ত সমীকরণকে আদর্শ সমীকরণ $\sin(kx + \omega t)$-এর সাথে তুলনা করে পাই:
$$k = 0.5 \times 10^{3}\,\mathrm{rad/m}, \quad \omega = 1.5 \times 10^{11}\,\mathrm{rad/s}$$
যেহেতু $k = \frac{2\pi}{\lambda}$:

BOSONANCE

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{0.5 \times 10^3} \approx 1.26 \times 10^{-2}\,\text{m} = 1.26\,\text{cm}$$

যেহেতু $\omega = 2\pi\nu$:

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1.5 \times 10^{11}}{2\pi} \approx 2.39 \times 10^{10}\,\text{Hz} = 23.9\,\text{GHz}$$

2. **তরঙ্গ বিস্তারের অভিমুখ:** বন্ধনীর মধ্যে kx এবং ωt-এর মাঝে *ধনাত্মক (+)* চিহ্ন থাকায় তরঙ্গটি **ঋণাত্মক x -অক্ষ বরাবর** $(-\hat{i})$ বিস্তার লাভ করছে।
3. **তড়িৎক্ষেত্রের বিস্তার E_0:**

$$E_0 = cB_0 = (3.0 \times 10^8\,\text{m/s}) \times (2.0 \times 10^{-7}\,\text{T}) = 60\,\text{V/m}$$

4. **তড়িৎক্ষেত্রের দিক ও পূর্ণাঙ্গ সমীকরণ:**
   তরঙ্গের বেগ $-\hat{i}$ বরাবর এবং চৌম্বকক্ষেত্র y-অক্ষ বরাবর $(\hat{B} = \hat{j})$।
   ভেক্টর সম্পর্ক: $\hat{E} \times \hat{j} = -\hat{i}$। যেহেতু $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$, তাই তড়িৎক্ষেত্রটি z-অক্ষ বরাবর স্পন্দিত হচ্ছে ($\hat{E} = \hat{k}$)।
   সুতরাং:

$$\mathbf{E}(x,t) = (60\,\text{V/m})\sin\left(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t\right)\hat{k}$$

BOSONANCE

Worked Example 3: Charging Circular Capacitor, Displacement Current & Magnetic Fields

Problem: A parallel plate capacitor is constructed from two circular plates, each of radius $R = 12\,\text{cm} = 0.12\,\text{m}$, separated by a distance $d = 5.0\,\text{cm} = 0.05\,\text{m}$. The capacitor is charged by a constant external current $i = 0.15\,\text{A}$.
(a) Calculate the capacitance C and the rate of change of potential difference $\frac{\text{d}V}{\text{d}t}$ between the plates.
(b) Determine the displacement current i_d between the plates.
(c) Calculate the induced magnetic field B between the plates at a radial distance $r = 6.0\,\text{cm}$ from the central axis.

Solution:

1. **Capacitance C:**
$$A = \pi R^2 = \pi (0.12\,\text{m})^2 \approx 4.52 \times 10^{-2}\,\text{m}^2$$
$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{(8.854 \times 10^{-12}\,\text{F/m}) \times (4.52 \times 10^{-2}\,\text{m}^2)}{0.05\,\text{m}} \approx 8.0 \times 10^{-12}\,\text{F} = 8.0\,\text{pF}$$
2. **Rate of Change of Potential Difference:**
Since $Q = CV$, differentiating with respect to time gives $i = C\frac{\text{d}V}{\text{d}t}$. Thus:
$$\frac{\text{d}V}{\text{d}t} = \frac{i}{C} = \frac{0.15\,\text{A}}{8.0 \times 10^{-12}\,\text{F}} \approx 1.87 \times 10^{10}\,\text{V/s}$$
3. **Displacement Current i_d:**
During continuous charging, the total displacement current between the plates is identically equal to the conduction current:
$$i_d = i_c = 0.15\,\text{A}$$
4. **Magnetic Field at $r = 6.0\,\text{cm} = 0.06\,\text{m}$ (Interior point, $r < R$):**
Applying the interior formula derived from the Ampere-Maxwell law:
$$B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2}$$
Substitute the numerical values:
$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7}\,\text{T}\cdot\text{m/A}) \times (0.15\,\text{A}) \times (0.06\,\text{m})}{2\pi \times (0.12\,\text{m})^2}$$
$$B = \frac{2 \times 10^{-7} \times 0.15 \times 0.06}{0.0144} = \frac{1.8 \times 10^{-9}}{0.0144} = 1.25 \times 10^{-7}\,\text{T}$$

উদাহরণ ৩: বৃত্তাকার পাত ধারক, সরণ প্রবাহ এবং চৌম্বকক্ষেত্র নির্ণয়

সমস্যা: একটি সমান্তরাল পাত ধারক $R = 12\,\text{cm} = 0.12\,\text{m}$ ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তাকার পাত দিয়ে গঠিত, যাদের ব্যবধান $d = 5.0\,\text{cm} = 0.05\,\text{m}$। ধারকটিকে একটি স্থির প্রবাহ $i = 0.15\,\text{A}$ দ্বারা আহিত করা হচ্ছে।
(ক) ধারকত্ব C এবং পাতদ্বয়ের মধ্যকার বিভবপ্রভেদের পরিবর্তনের হার $\frac{\text{d}V}{\text{d}t}$ নির্ণয় করো।
(খ) পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী সরণ প্রবাহ i_d কত?
(গ) অক্ষ থেকে $r = 6.0\,\text{cm}$ ব্যাসার্ধীয় দূরত্বে পাতদ্বয়ের অভ্যন্তরে আবিষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র B নির্ণয় করো।

সমাধান:

1. **ধারকত্ব C:**
$$A = \pi R^2 = \pi (0.12\,\text{m})^2 \approx 4.52 \times 10^{-2}\,\text{m}^2$$
$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{(8.854 \times 10^{-12}) \times (4.52 \times 10^{-2})}{0.05} \approx 8.0 \times 10^{-12}\,\text{F} = 8.0\,\text{pF}$$

BOSONANCE

2. **বিভবপ্রভেদের পরিবর্তনের হার:**
যেহেতু $Q = CV$, সুতরাং $i = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$। অতএব:
$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{C} = \frac{0.15\,\mathrm{A}}{8.0 \times 10^{-12}\,\mathrm{F}} \approx 1.87 \times 10^{10}\,\mathrm{V/s}$$
3. **সরণ প্রবাহ i_d:**
ধারক আহিতকরণকালে পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী মোট সরণ প্রবাহ তারের পরিবহন প্রবাহের সমান:
$$i_d = i_c = 0.15\,\mathrm{A}$$
4. $r = 6.0\,\mathrm{cm}$ **দূরত্বে চৌম্বকক্ষেত্র ($r < R$):**
অ্যাম্পিয়ার-ম্যাক্সওয়েল সূত্র থেকে প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ সূত্র অনুযায়ী:
$$B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times (0.15) \times (0.06)}{2\pi \times (0.12)^2} = 1.25 \times 10^{-7}\,\mathrm{T}$$

BOSONANCE

Worked Example 4: Photon Energy Scale Across the Electromagnetic Spectrum

Problem: Using the Planck-Einstein quantum relation $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, calculate the energy of a single photon in electron-volts (eV) for:
(a) A radio wave photon of wavelength $\lambda = 3.0\,\mathrm{m}$.
(b) A visible yellow photon of wavelength $\lambda = 600\,\mathrm{nm} = 6.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$.
(c) A medical X-ray photon of wavelength $\lambda = 0.1\,\mathrm{nm} = 1.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$.
(Take $hc \approx 1240\,\mathrm{eV \cdot nm}$). Explain why the particle (photon) aspect is undetectable for radio waves but dominant for X-rays.

Solution:

1. **Radio wave photon ($\lambda = 3.0\,\mathrm{m} = 3.0 \times 10^{9}\,\mathrm{nm}$):**
$$E = \frac{1240\,\mathrm{eV \cdot nm}}{3.0 \times 10^{9}\,\mathrm{nm}} \approx 4.13 \times 10^{-7}\,\mathrm{eV}$$
2. **Visible yellow photon ($\lambda = 600\,\mathrm{nm}$):**
$$E = \frac{1240\,\mathrm{eV \cdot nm}}{600\,\mathrm{nm}} \approx 2.07\,\mathrm{eV}$$
3. **Medical X-ray photon ($\lambda = 0.1\,\mathrm{nm}$):**
$$E = \frac{1240\,\mathrm{eV \cdot nm}}{0.1\,\mathrm{nm}} = 12400\,\mathrm{eV} = 12.4\,\mathrm{keV}$$
4. **Physical Significance:**
The radio photon has an energy of only $\sim 10^{-7}\,\mathrm{eV}$, which is trillions of times smaller than thermal room-temperature energy ($k_B T \approx 0.026\,\mathrm{eV}$). An enormous number of photons are received per second, forming an apparently continuous classical wave where individual photon quanta cannot be detected.
Conversely, an X-ray photon carries $\sim 12.4\,\mathrm{keV}$, which is thousands of times larger than atomic ionization energies. A single X-ray or gamma photon produces detectable macroscopic ionization in a Geiger counter, making quantum particle behavior prominent.

উদাহরণ ৪: তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালীতে ফোটন শক্তির স্কেল ও ভৌত তাৎপর্য

সমস্যা: প্ল্যাঙ্ক-আইনস্টাইন সমীকরণ $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ ব্যবহার করে একটি ফোটনের শক্তি ইলেকট্রন-ভোল্ট (eV) এককে নির্ণয় করো:
(ক) $\lambda = 3.0\,\mathrm{m}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি রেডিও তরঙ্গ ফোটন।
(খ) $\lambda = 600\,\mathrm{nm}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি দৃশ্যমান হলুদ আলোর ফোটন।
(গ) $\lambda = 0.1\,\mathrm{nm}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি চিকিৎসাগত এক্স-রে ফোটন।
($hc \approx 1240\,\mathrm{eV \cdot nm}$ ধরে নাও)। ব্যাখ্যা করো কেন রেডিও তরঙ্গে ফোটন বা কণা ধর্ম বোঝা যায় না কিন্তু এক্স-রশ্মিতে তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

সমাধান:

1. **রেডিও তরঙ্গের ফোটন শক্তি ($\lambda = 3.0 \times 10^{9}\,\mathrm{nm}$):**
$$E = \frac{1240\,\mathrm{eV \cdot nm}}{3.0 \times 10^{9}\,\mathrm{nm}} \approx 4.13 \times 10^{-7}\,\mathrm{eV}$$
2. **দৃশ্যমান আলোর ফোটন শক্তি ($\lambda = 600\,\mathrm{nm}$):**
$$E = \frac{1240\,\mathrm{eV \cdot nm}}{600\,\mathrm{nm}} \approx 2.07\,\mathrm{eV}$$
3. **এক্স-রশ্মির ফোটন শক্তি ($\lambda = 0.1\,\mathrm{nm}$):**
$$E = \frac{1240\,\mathrm{eV \cdot nm}}{0.1\,\mathrm{nm}} = 12400\,\mathrm{eV} = 12.4\,\mathrm{keV}$$

BOSONANCE

4. **ভৌত তাৎপর্য:**
   রেডিও ফোটনের শক্তি ($\sim 10^{-7}\,\text{eV}$) ঘরের সাধারণ তাপীয় শক্তির ($k_BT \approx 0.026\,\text{eV}$) চেয়ে কোটি কোটি গুণ কম। এক সেকেন্ডে কোটি কোটি ফোটন আপতিত হওয়ায় এটি একটি অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মতো আচরণ করে এবং পৃথক ফোটন শনাক্ত করা যায় না।
   অপরদিকে একটি এক্স-রে ফোটনের শক্তি ($\sim 12.4\,\text{keV}$) পরমাণুর আয়নায়ন শক্তির চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ফলে একটি মাত্র এক্স-রে ফোটনও গাইগার কাউন্টারে উল্লেখযোগ্য আয়নায়ন ঘটাতে সক্ষম হয়, যার ফলে এর কণা ধর্ম অত্যন্ত প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়।

BOSONANCE

Worked Example 5: Energy Density Distribution and Wave Intensity

Problem: In a plane sinusoidal electromagnetic wave propagating in vacuum, the electric field amplitude is $E_0 = 48.0\,\text{V/m}$ and the frequency is $\nu = 2.0 \times 10^{10}\,\text{Hz}$.
(a) Find the wavelength λ and the amplitude of the magnetic field B_0.
(b) Calculate the average electric energy density $\langle u_E \rangle$ and average magnetic energy density $\langle u_B \rangle$.
(c) Verify that $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle$ and compute the average intensity I of the wave.

Solution:

1. **Wavelength and Magnetic Field Amplitude:**
$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3.0 \times 10^8\,\text{m/s}}{2.0 \times 10^{10}\,\text{Hz}} = 1.5 \times 10^{-2}\,\text{m} = 1.5\,\text{cm}$$
$$B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{48.0\,\text{V/m}}{3.0 \times 10^8\,\text{m/s}} = 1.6 \times 10^{-7}\,\text{T}$$
2. **Average Electric Energy Density:**
$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{4} \times (8.854 \times 10^{-12}\,\text{F/m}) \times (48.0\,\text{V/m})^2$$
$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{4} \times 8.854 \times 10^{-12} \times 2304 \approx 5.10 \times 10^{-9}\,\text{J/m}^3$$
3. **Average Magnetic Energy Density:**
$$\langle u_B \rangle = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \frac{(1.6 \times 10^{-7}\,\text{T})^2}{4 \times (4\pi \times 10^{-7}\,\text{T·m/A})}$$
$$\langle u_B \rangle = \frac{2.56 \times 10^{-14}}{16\pi \times 10^{-7}} = \frac{2.56 \times 10^{-14}}{5.0265 \times 10^{-6}} \approx 5.10 \times 10^{-9}\,\text{J/m}^3$$
Verification: Notice that $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle \approx 5.10 \times 10^{-9}\,\text{J/m}^3$. The energy is partitioned with exact 50-50 equality.
4. **Total Energy Density and Intensity:**
$$u_{\text{avg}} = \langle u_E \rangle + \langle u_B \rangle = 2 \times (5.10 \times 10^{-9}\,\text{J/m}^3) = 1.02 \times 10^{-8}\,\text{J/m}^3$$
$$I = u_{\text{avg}} c = (1.02 \times 10^{-8}\,\text{J/m}^3) \times (3.0 \times 10^8\,\text{m/s}) = 3.06\,\text{W/m}^2$$

উদাহরণ ৫: শক্তি ঘনত্বের সমবণ্টন ও তরঙ্গের তীব্রতা নির্ণয়

সমস্যা: শূন্যস্থানে একটি সমতল তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের তড়িৎক্ষেত্রের বিস্তার $E_0 = 48.0\,\text{V/m}$ এবং কম্পাঙ্ক $\nu = 2.0 \times 10^{10}\,\text{Hz}$।
(ক) তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ এবং চৌম্বকক্ষেত্রের বিস্তার B_0 নির্ণয় করো।
(খ) গড় তড়িৎ শক্তি ঘনত্ব $\langle u_E \rangle$ এবং গড় চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব $\langle u_B \rangle$ গণনা করো।
(গ) প্রমাণ করো যে $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle$ এবং তরঙ্গের গড় তীব্রতা I নির্ণয় করো।

সমাধান:

1. **তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও চৌম্বকক্ষেত্রের বিস্তার:**
$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3.0 \times 10^8\,\text{m/s}}{2.0 \times 10^{10}\,\text{Hz}} = 1.5 \times 10^{-2}\,\text{m} = 1.5\,\text{cm}$$
$$B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{48.0\,\text{V/m}}{3.0 \times 10^8\,\text{m/s}} = 1.6 \times 10^{-7}\,\text{T}$$
2. **গড় তড়িৎ শক্তি ঘনত্ব:**

BOSONANCE

$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{4} \times (8.854 \times 10^{-12}) \times (48.0)^2 \approx 5.10 \times 10^{-9}\,\text{J/m}^3$$

3. **গড় চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব:**

$$\langle u_B \rangle = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \frac{(1.6 \times 10^{-7})^2}{4 \times (4\pi \times 10^{-7})} \approx 5.10 \times 10^{-9}\,\text{J/m}^3$$

যাচাইকরণ: দেখা যাচ্ছে $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle \approx 5.10 \times 10^{-9}\,\text{J/m}^3$। অর্থাৎ শক্তি নিখুঁতভাবে ৫০-৫০ অনুপাতে বণ্টিত।

4. **মোট শক্তি ঘনত্ব ও তীব্রতা:**

$$u_{\text{avg}} = \langle u_E \rangle + \langle u_B \rangle = 1.02 \times 10^{-8}\,\text{J/m}^3$$
$$I = u_{\text{avg}} c = (1.02 \times 10^{-8}\,\text{J/m}^3) \times (3.0 \times 10^8\,\text{m/s}) = 3.06\,\text{W/m}^2$$

8. NEET-UG Aligned Practice Questions with Complete Worked Solutions

৮. সম্পূর্ণ সমাধানসহ NEET-UG অনুরূপ অনুশীলন প্রশ্নাবলি

BOSONANCE

Practice Question 1

A parallel plate capacitor with capacitance $C = 20\,\mu\text{F}$ is connected across a variable DC voltage supply. If the potential difference between the plates increases at a constant rate of $\frac{\text{d}V}{\text{d}t} = 5.0 \times 10^5\ \text{V/s}$, the displacement current between the plates is:

(A) $0.04\ \text{A}$

(B) $10.0\ \text{A}$

(C) $2.5 \times 10^{-2}\ \text{A}$

(D) $1.0 \times 10^{7}\ \text{A}$

Correct Answer: (B) $10.0\ \text{A}$

Worked Solution:
The instantaneous charge on a capacitor is given by $Q = CV$.
Differentiating with respect to time gives the conduction current:

$$i_c = \frac{\text{d}Q}{\text{d}t} = C\frac{\text{d}V}{\text{d}t}$$

Inside the dielectric gap of a parallel plate capacitor, the displacement current i_d is identically equal to the conduction current:

$$i_d = i_c = C\frac{\text{d}V}{\text{d}t}$$

Substituting the given values:

$$i_d = (20 \times 10^{-6}\ \text{F}) \times (5.0 \times 10^5\ \text{V/s}) = 10.0\ \text{A}$$

Hence, option (B) is the correct choice.

অনুশীলন প্রশ্ন ১

$C = 20\,\mu\text{F}$ ধারকত্বের একটি সমান্তরাল পাত ধারককে একটি পরিবর্তনশীল ডিসি ভোল্টেজ উৎসের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। যদি পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিভবপ্রভেদ $\frac{\text{d}V}{\text{d}t} = 5.0 \times 10^5\ \text{V/s}$ সুষম হারে বৃদ্ধি পায়, তবে পাতদ্বয়ের মধ্যকার সরণ প্রবাহের মান হবে:

(A) $0.04\ \text{A}$

(B) $10.0\ \text{A}$

(C) $2.5 \times 10^{-2}\ \text{A}$

(D) $1.0 \times 10^{7}\ \text{A}$

সঠিক উত্তর: (B) $10.0\ \text{A}$

বিশ্লেষণমূলক সমাধান:
ধারকের তাৎক্ষণিক আধান $Q = CV$।
সময়ের সাপেক্ষে অবকলন করলে তারের মধ্যবর্তী পরিবহন প্রবাহ পাওয়া যায়:

BOSONANCE

$$i_c = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

ধারক পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সরণ প্রবাহের মান সর্বদা সংযোগকারী তারের পরিবহন প্রবাহের সমান হয়:

$$i_d = i_c = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

মান বসিয়ে পাই:

$$i_d = (20 \times 10^{-6}\,\mathrm{F}) \times (5.0 \times 10^{5}\,\mathrm{V/s}) = 10.0\,\mathrm{A}$$

সুতরাং, সঠিক বিকল্প হল (B)।

BOSONANCE

Practice Question 2

A circular parallel plate capacitor of plate radius R is being charged with an instantaneous current i. The magnitude of the induced magnetic field at a radial distance $r = \frac{R}{2}$ from the central axis between the plates is:

(A) $\frac{\mu_0 i}{2\pi R}$

(B) $\frac{\mu_0 i}{4\pi R}$

(C) $\frac{\mu_0 i}{8\pi R}$

(D) Zero

Correct Answer: (B) $\frac{\mu_0 i}{4\pi R}$

Worked Solution:
For an interior point between circular plates ($r \leq R$), the enclosed displacement current is proportional to the area ratio:

$$i_d(r) = i\left(\frac{\pi r^2}{\pi R^2}\right) = i\frac{r^2}{R^2}$$

Applying the Ampere-Maxwell law for a concentric circle of radius r:

$$\oint \mathbf{B}\cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = B(2\pi r) = \mu_0 i_d(r) = \mu_0 i\frac{r^2}{R^2} \implies B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2}$$

Substituting $r = \frac{R}{2}$:

$$B = \frac{\mu_0 i (R/2)}{2\pi R^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi R}$$

Hence, option (B) is the correct choice.

অনুশীলন প্রশ্ন ২

R পাতের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার সমান্তরাল পাত ধারক তাৎক্ষণিক প্রবাহ i দ্বারা আহিত হচ্ছে। ধারকের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় অক্ষ থেকে $r = \frac{R}{2}$ ব্যাসার্ধীয় দূরত্বে আবিষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের মান হবে:

(A) $\frac{\mu_0 i}{2\pi R}$

(B) $\frac{\mu_0 i}{4\pi R}$

(C) $\frac{\mu_0 i}{8\pi R}$

(D) শূন্য

সঠিক উত্তর: (B) $\frac{\mu_0 i}{4\pi R}$

বিশ্লেষণমূলক সমাধান:
বৃত্তাকার পাতদ্বয়ের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিন্দুতে ($r \leq R$) আবদ্ধ সরণ প্রবাহ ক্ষেত্রফলের অনুপাতের সমানুপাতিক:

BOSONANCE

$$i_d(r) = i\left(\frac{\pi r^2}{\pi R^2}\right) = i\frac{r^2}{R^2}$$

r ব্যাসার্ধের লুপে অ্যাম্পিয়ার-ম্যাক্সওয়েল সূত্র প্রয়োগ করে:

$$B(2\pi r) = \mu_0 i_d(r) = \mu_0 i\frac{r^2}{R^2} \implies B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2}$$

$r = \frac{R}{2}$ বসিয়ে পাই:

$$B = \frac{\mu_0 i(R/2)}{2\pi R^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi R}$$

অতএব, সঠিক বিকল্প হল (B)।

BOSONANCE

Practice Question 3

In a plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field vector is given by $\mathbf{E} = E_0\hat{j}\cos(\omega t - kx)$. The associated magnetic field vector $\mathbf{B}$ is given by:

(A) $\mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\hat{k}\cos(\omega t - kx)$

(B) $\mathbf{B} = -\frac{E_0}{c}\hat{k}\cos(\omega t - kx)$

(C) $\mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\hat{i}\cos(\omega t - kx)$

(D) $\mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\hat{j}\cos(\omega t - kx)$

Correct Answer: (A) $\mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\hat{k}\cos(\omega t - kx)$

Worked Solution:
1. **Direction of propagation:** The wave phase is $(\omega t - kx)$ or $-(kx - \omega t)$. The minus sign before kx indicates propagation along the **positive** x**-direction** ($\hat{c} = +\hat{i}$).
2. **Field relationship:** The direction of propagation is given by $\hat{c} = \hat{E} \times \hat{B}$.
Here, $\hat{E} = +\hat{j}$. Therefore:

$$(+\hat{j}) \times \hat{B} = +\hat{i}$$

From the right-hand cross-product rule for Cartesian unit vectors: $\hat{j} \times \hat{k} = +\hat{i}$. Hence, $\hat{B} = +\hat{k}$.
3. **Amplitude:** $B_0 = \frac{E_0}{c}$.
Because $\mathbf{E}$ and $\mathbf{B}$ oscillate strictly in phase, the temporal argument remains identical: $\cos(\omega t - kx)$.
Thus: $\mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\hat{k}\cos(\omega t - kx)$.
Hence, option (A) is correct.

অনুশীলন প্রশ্ন ৩

শূন্যস্থানে বিস্তাররত একটি সমতল তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের তড়িৎক্ষেত্র ভেক্টর $\mathbf{E} = E_0\hat{j}\cos(\omega t - kx)$। এর সাথে সংশ্লিষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র ভেক্টর $\mathbf{B}$ হবে:

(A) $\mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\hat{k}\cos(\omega t - kx)$

(B) $\mathbf{B} = -\frac{E_0}{c}\hat{k}\cos(\omega t - kx)$

(C) $\mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\hat{i}\cos(\omega t - kx)$

(D) $\mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\hat{j}\cos(\omega t - kx)$

সঠিক উত্তর: (A) $\mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\hat{k}\cos(\omega t - kx)$

বিশ্লেষণমূলক সমাধান:
১. **তরঙ্গ বিস্তারের অভিমুখ:** দশার সমীকরণ $(\omega t - kx)$-এ kx-এর আগে ঋণাত্মক চিহ্ন নির্দেশ করে যে তরঙ্গটি

BOSONANCE

ধনাত্মক x-অক্ষ বরাবর $(+\hat{i})$ গতিশীল।

২. **ভেক্টর গুণন সম্পর্ক:** তরঙ্গের বিস্তার অভিমুখ $\hat{c} = \hat{E} \times \hat{B}$।

এখানে $\hat{E} = +\hat{j}$। অতএব:

$$(+\hat{j}) \times \hat{B} = +\hat{i}$$

কার্তেসীয় একক ভেক্টরের নিয়ম অনুযায়ী $\hat{j} \times \hat{k} = +\hat{i}$। সুতরাং $\hat{B} = +\hat{k}$।

৩. **মান ও দশা:** $B_0 = \frac{E_0}{c}$ এবং তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র সমদশায় থাকায়:

$$\mathbf{B} = \frac{E_0}{c}\hat{k}\cos(\omega t - kx)$$

অতএব, সঠিক বিকল্প হল (A)।

BOSONANCE

Practice Question 4

An electromagnetic wave travels through a non-magnetic dielectric medium with relative permittivity $\varepsilon_r = 4.0$ and relative permeability $\mu_r = 1.0$. If the speed of light in vacuum is $c = 3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$, the speed of the wave in this medium is:

(A) $3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$

(B) $1.5 \times 10^8\,\text{m/s}$

(C) $0.75 \times 10^8\,\text{m/s}$

(D) $6.0 \times 10^8\,\text{m/s}$

Correct Answer: (B) $1.5 \times 10^8\,\text{m/s}$

Worked Solution:
The speed of an electromagnetic wave in a material medium is given by:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\mu_r\varepsilon_0\varepsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}$$

Given $\varepsilon_r = 4.0$ and $\mu_r = 1.0$:

$$v = \frac{c}{\sqrt{1.0 \times 4.0}} = \frac{c}{\sqrt{4}} = \frac{c}{2} = \frac{3.0 \times 10^8\,\text{m/s}}{2} = 1.5 \times 10^8\,\text{m/s}$$

Hence, option (B) is the correct choice.

অনুশীলন প্রশ্ন ৪

একটি তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ আপেক্ষিক তড়িৎভেদ্যতা $\varepsilon_r = 4.0$ এবং আপেক্ষিক চৌম্বকভেদ্যতা $\mu_r = 1.0$ বিশিষ্ট একটি অচৌম্বকীয় মাধ্যমে বিস্তার লাভ করছে। শূন্যস্থানে আলোর বেগ $c = 3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$ হলে ওই মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ কত?

(A) $3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$

(B) $1.5 \times 10^8\,\text{m/s}$

(C) $0.75 \times 10^8\,\text{m/s}$

(D) $6.0 \times 10^8\,\text{m/s}$

সঠিক উত্তর: (B) $1.5 \times 10^8\,\text{m/s}$

বিশ্লেষণমূলক সমাধান:
কোনো মাধ্যমে তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের বেগ:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}$$

যেহেতু $\varepsilon_r = 4.0$ এবং $\mu_r = 1.0$:

BOSONANCE

$$v = \frac{c}{\sqrt{1.0 \times 4.0}} = \frac{c}{2} = \frac{3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}}{2} = 1.5 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$$

সুতরাং, সঠিক বিকল্প হল (B)।

BOSONANCE

Practice Question 5

A parallel beam of light with total power $P = 30\,\mathrm{W}$ is incident perpendicularly upon a completely absorbing planar surface. The average force exerted by the radiation on the surface is:

(A) $1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$

(B) $2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$

(C) $1.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{N}$

(D) $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N}$

Correct Answer: (A) $1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$

Worked Solution:
When energy ΔU is completely absorbed by a surface in time Δt, the momentum delivered to the surface is:

$$\Delta p = \frac{\Delta U}{c}$$

According to Newton's second law, the average radiation force exerted on the surface is:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1}{c}\frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{P}{c}$$

Substituting $P = 30\,\mathrm{W}$ and $c = 3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$:

$$F = \frac{30\,\mathrm{W}}{3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}} = 1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$$

(Note: If the surface were completely reflecting, the force would be doubled: $F = \frac{2P}{c} = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$). Hence, option (A) is correct.

অনুশীলন প্রশ্ন ৫

$P = 30\,\mathrm{W}$ ক্ষমতার একটি সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ একটি সম্পূর্ণ শোষণকারী সমতল তলের ওপর লম্বভাবে আপতিত হচ্ছে। ওই তলের ওপর বিকিরণ দ্বারা প্রযুক্ত গড় বলের মান কত?

(A) $1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$

(B) $2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$

(C) $1.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{N}$

(D) $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N}$

সঠিক উত্তর: (A) $1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$

বিশ্লেষণমূলক সমাধান:
Δt সময়ে তল দ্বারা সম্পূর্ণ শোষিত শক্তি ΔU হলে, তলে স্থানান্তরিত ভরবেগ:

$$\Delta p = \frac{\Delta U}{c}$$

BOSONANCE

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী প্রযুক্ত বিকিরণ বল:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1}{c}\frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{P}{c}$$

মান বসিয়ে পাই:

$$F = \frac{30\,\mathrm{W}}{3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}} = 1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$$

(স্মর্তব্য: তলটি সম্পূর্ণ প্রতিফলনকারী হলে বল দ্বিগুণ হতো: $F = \frac{2P}{c} = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N}$)।

অতএব, সঠিক বিকল্প হল (A)।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Assertion-Reason Type)

Assertion (A): A changing electric field produces a magnetic field in the surrounding space even in the absence of any moving physical charges.
Reason (R): According to Maxwell, the displacement current $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$ acts as a source of magnetic field in exactly the same manner as a conduction current.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Worked Solution:
Maxwell proved that the source of a magnetic field is the total current $i_c + i_d$. Between the plates of a charging capacitor or in free space, there are no moving physical charges ($i_c = 0$). However, the time-rate of change of electric flux generates a displacement current $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$. This displacement current produces an identical magnetic field around it, as described by the generalized Ampere-Maxwell law:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

Therefore, Assertion (A) is true, Reason (R) is true, and (R) correctly explains (A).

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ (বিবৃতি ও কারণভিত্তিক)

বিবৃতি (A): কোনো গতিশীল বাস্তব আধানের অনুপস্থিতিতেও পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্র তার চতুর্দিকের স্থানে চৌম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন করে।
কারণ (R): ম্যাক্সওয়েল অনুযায়ী, সরণ প্রবাহ $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$ পরিবহন প্রবাহের অনুরূপভাবেই চৌম্বকক্ষেত্রের উৎস হিসেবে কাজ করে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) এবং (R) উভয়ই মিথ্যা।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

বিশ্লেষণমূলক সমাধান:
ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করেন যে চৌম্বকক্ষেত্রের উৎস হল মোট প্রবাহ $i_c + i_d$। ধারক পাতদ্বয়ের মাঝে কোনো গতিশীল মুক্ত আধান না থাকলেও ($i_c = 0$), তড়িৎ ফ্লাক্সের পরিবর্তনের ফলে সরণ প্রবাহ $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$ উৎপন্ন হয়। এই সরণ প্রবাহ ঠিক পরিবহন প্রবাহের মতোই চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$$

BOSONANCE

অতএব, বিবৃতি (A) সত্য, কারণ (R) সত্য এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Matching Type)

Match the electromagnetic waves listed in **Column I** with their corresponding production mechanisms / typical sources in **Column II**:

Column I (Electromagnetic Wave)	Column II (Production Source / Mechanism)
(P) Microwaves	(1) Radioactive decay of atomic nuclei
(Q) Infrared waves	(2) Deceleration of fast electrons hitting a heavy metal target
(R) X-rays	(3) Magnetron and klystron vacuum valves
(S) Gamma rays	(4) Thermal vibrations of molecules in hot bodies

(A) P-3, Q-4, R-2, S-1

(B) P-4, Q-3, R-1, S-2

(C) P-3, Q-1, R-2, S-4

(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

Correct Answer: (A) P-3, Q-4, R-2, S-1

Worked Solution:
- **Microwaves (P):** Produced by special vacuum devices such as magnetrons, klystrons, and Gunn diodes $\rightarrow$ **(3)**.
- **Infrared waves (Q):** Produced by thermal vibrations of molecules and atoms in hot bodies $\rightarrow$ **(4)**.
- **X-rays (R):** Produced by bombarding a heavy metal target with high-speed electrons in an X-ray tube $\rightarrow$ **(2)**.
- **Gamma rays (S):** Emitted during radioactive nuclear transitions and nuclear reactions $\rightarrow$ **(1)**.

Thus, the correct matching sequence is P-3, Q-4, R-2, S-1 (Option A).

অনুশীলন প্রশ্ন ৭ (ম্যাচিং বা মেলানো টাইপ)

স্তম্ভ I-এ উল্লিখিত তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গগুলিকে **স্তম্ভ II**-এ তাদের উৎপাদন উৎসের সাথে সঠিকভাবে মেলাও:

স্তম্ভ I (তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ)	স্তম্ভ II (উৎপাদন উৎস / প্রক্রিয়া)
(P) মাইক্রোওয়েভ	(1) পরমাণু নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় ক্ষয়
(Q) অবলোহিত রশ্মি	(2) ভারী ধাতব লক্ষ্যবস্তুতে দ্রুতগতির ইলেকট্রনের সংঘর্ষ
(R) এক্স-রশ্মি	(3) ম্যাগনেট্রন ও ক্লাইস্ট্রন ভ্যাকুয়াম টিউব
(S) গামা রশ্মি	(4) উত্তপ্ত বস্তুর অণুর তাপীয় কম্পন

(A) P-3, Q-4, R-2, S-1

(B) P-4, Q-3, R-1, S-2

(C) P-3, Q-1, R-2, S-4

(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

BOSONANCE

সঠিক উত্তর: (A) P-3, Q-4, R-2, S-1

বিশ্লেষণমূলক সমাধান:
- **মাইক্রোওয়েভ (P):** ম্যাগনেট্রন বা ক্লাইস্ট্রন টিউব দ্বারা উৎপন্ন $\rightarrow$ **(3)**।
- **অবলোহিত রশ্মি (Q):** উত্তপ্ত বস্তুর অণুর তাপীয় কম্পন দ্বারা উৎপন্ন $\rightarrow$ **(4)**।
- **এক্স-রশ্মি (R):** দ্রুতগতির ইলেকট্রন দ্বারা ভারী ধাতুতে আঘাতের মাধ্যমে উৎপন্ন $\rightarrow$ **(2)**।
- **গামা রশ্মি (S):** তেজস্ক্রিয় নিউক্লীয় রূপান্তরের সময় নিঃসৃত $\rightarrow$ **(1)**।
অতএব সঠিক অনুক্রমটি হল P-3, Q-4, R-2, S-1 (বিকল্প A)।

BOSONANCE

Practice Question 8

In a plane electromagnetic wave propagating through vacuum, the ratio of the time-averaged electric energy density $\langle u_E \rangle$ to the time-averaged magnetic energy density $\langle u_B \rangle$ is:

(A) $c : 1$

(B) $1 : c$

(C) $1 : 1$

(D) $c^2 : 1$

Correct Answer: (C) $1 : 1$

Worked Solution:
The time-averaged electric energy density is:

$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2$$

The time-averaged magnetic energy density is:

$$\langle u_B \rangle = \frac{B_0^2}{4\mu_0}$$

Using $E_0 = cB_0$ and $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$:

$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 (cB_0)^2 = \frac{1}{4}\varepsilon_0 \left(\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}\right) B_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \langle u_B \rangle$$

Therefore:

$$\frac{\langle u_E \rangle}{\langle u_B \rangle} = \frac{1}{1} = 1 : 1$$

The energy in an electromagnetic wave is always equally divided between the electric and magnetic fields. Hence, option (C) is correct.

অনুশীলন প্রশ্ন ৮

শূন্যস্থানে বিস্তার লাভ করা একটি সমতল তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গে গড় তড়িৎ শক্তি ঘনত্ব $\langle u_E \rangle$ এবং গড় চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব $\langle u_B \rangle$-এর অনুপাত হল:

(A) $c : 1$

(B) $1 : c$

(C) $1 : 1$

(D) $c^2 : 1$

সঠিক উত্তর: (C) $1 : 1$

বিশ্লেষণমূলক সমাধান:
গড় তড়িৎ শক্তি ঘনত্ব:

BOSONANCE

$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2$$

গড় চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব:

$$\langle u_B \rangle = \frac{B_0^2}{4\mu_0}$$

$E_0 = cB_0$ এবং $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}$ সমীকরণ ব্যবহার করে দেখা যায়:

$$\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 (cB_0)^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \langle u_B \rangle$$

অতএব অনুপাতটি হবে:

$$\frac{\langle u_E \rangle}{\langle u_B \rangle} = 1:1$$

তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের শক্তি সর্বদা তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত থাকে। সুতরাং, সঠিক বিকল্প হল (C)।

BOSONANCE

Practice Question 9

An LC resonant circuit contains an inductor $L = 2.0\,\mu\text{H}$ and a capacitor $C = 50.0\,\text{pF}$. If this circuit radiates an electromagnetic wave into free space at its natural resonant frequency, the wavelength of the emitted wave is approximately:

(A) $18.85\,\text{m}$

(B) $3.0 \times 10^8\,\text{m}$

(C) $0.053\,\text{m}$

(D) $1.885\,\text{m}$

Correct Answer: (A) $18.85\,\text{m}$

Worked Solution:
The natural angular frequency of oscillation in an LC circuit is:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Substituting $L = 2.0 \times 10^{-6}\,\text{H}$ and $C = 50.0 \times 10^{-12}\,\text{F}$:

$$LC = (2.0 \times 10^{-6}) \times (50.0 \times 10^{-12}) = 1.0 \times 10^{-16}\,\text{s}^2$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{1.0 \times 10^{-16}}} = 1.0 \times 10^8\,\text{rad/s}$$

The frequency is:

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1.0 \times 10^8}{2\pi}\,\text{Hz}$$

The wavelength of the radiated electromagnetic wave in free space is:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{c}{\omega/2\pi} = \frac{2\pi c}{\omega}$$

$$\lambda = \frac{2\pi \times (3.0 \times 10^8\,\text{m/s})}{1.0 \times 10^8\,\text{rad/s}} = 6\pi\,\text{m} \approx 6 \times 3.1416\,\text{m} \approx 18.85\,\text{m}$$

(This wavelength falls in the high-frequency short-wave radio band).
Hence, option (A) is correct.

অনুশীলন প্রশ্ন ৯

একটি এল-সি (LC) অনুনাদী বর্তনীতে $L = 2.0\,\mu\text{H}$ আবেশাঙ্ক এবং $C = 50.0\,\text{pF}$ ধারকত্ব রয়েছে। বর্তনীটি তার স্বাভাবিক অনুনাদী কম্পাঙ্কে শূন্যস্থানে তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করলে বিকিরিত তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় কত হবে?

(A) $18.85\,\text{m}$

(B) $3.0 \times 10^8\,\text{m}$

(C) $0.053\,\text{m}$

(D) $1.885\,\text{m}$

BOSONANCE

সঠিক উত্তর: (A) $18.85\,\text{m}$

বিশ্লেষণমূলক সমাধান:
LC বর্তনীর স্বাভাবিক কৌণিক কম্পাঙ্ক:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$L = 2.0 \times 10^{-6}\,\text{H}$ এবং $C = 50.0 \times 10^{-12}\,\text{F}$ বসিয়ে:

$$LC = 1.0 \times 10^{-16}\,\text{s}^2 \implies \omega = \frac{1}{\sqrt{1.0 \times 10^{-16}}} = 1.0 \times 10^{8}\,\text{rad/s}$$

কম্পাঙ্ক $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$।
শূন্যস্থানে তরঙ্গদৈর্ঘ্য:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{2\pi c}{\omega} = \frac{2\pi \times (3.0 \times 10^{8})}{1.0 \times 10^{8}} = 6\pi \approx 18.85\,\text{m}$$

(এটি শর্ট-ওয়েভ রেডিও ব্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত)।
অতএব, সঠিক বিকল্প হল (A)।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Statement-Based / Application Type)

Read the following statements regarding the applications and biological effects of electromagnetic waves:
Statement I: Ultraviolet rays can be focused into narrow beams for LASIK eye surgery, and are absorbed by ordinary soda-lime glass windows.
Statement II: The warming of the Earth's surface via the greenhouse effect is primarily caused by incoming solar ultraviolet rays being trapped by greenhouse gases.
Which of the following evaluations is correct?

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

Worked Solution:
- **Statement I is correct:** Due to their extremely short wavelength, ultraviolet laser beams can be focused with sub-micrometer precision to sculpt the cornea in LASIK surgery. Furthermore, ordinary window glass absorbs UV radiation, preventing sunburn indoors.
- **Statement II is incorrect:** The greenhouse effect is driven by **infrared radiation (heat waves)**, not ultraviolet. The Earth's surface absorbs incoming visible sunlight and re-radiates it at longer infrared wavelengths, which are then absorbed and re-emitted by greenhouse gases (CO_2, H_2O vapor).
Hence, Statement I is correct while Statement II is incorrect (Option C).

অনুশীলন প্রশ্ন ১০ (বিবৃতি ও প্রয়োগভিত্তিক)

তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের বাস্তব প্রয়োগ ও প্রভাব সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতি দুটি পড়ো:
বিবৃতি I: অতিবেগুনি (UV) রশ্মিকে সরু রশ্মিতে কেন্দ্রীভূত করে চোখের LASIK অস্ত্রোপচারে ব্যবহার করা যায় এবং এটি সাধারণ কাচের জানালা দ্বারা শোষিত হয়।
বিবৃতি II: গ্রিনহাউস প্রভাবের মাধ্যমে পৃথিবীর পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার মূল কারণ হল আগত সৌর অতিবেগুনি রশ্মি গ্রিনহাউস গ্যাস দ্বারা আটকে পড়া।
নিচের কোনটি সঠিক মূল্যায়ন?

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

বিশ্লেষণমূলক সমাধান:
- **বিবৃতি I সঠিক:** স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কারণে UV রশ্মিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কেন্দ্রীভূত করে LASIK সার্জারিতে কর্নিয়া

BOSONANCE

পুনর্গঠন করা যায়। এছাড়া সাধারণ কাচ UV রশ্মি শোষণ করে, তাই কাচের ভেতর দিয়ে ত্বক পুড়ে তামাটে হয় না।
- **বিবৃতি II ভুল:** গ্রিনহাউস প্রভাবের জন্য দায়ী হল **অবলোহিত (ইনফ্রারেড) বিকিরণ**, অতিবেগুনি নয়। দৃশ্যমান আলো ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করার পর পৃথিবী দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে, যা CO_2 ও জলীয় বাষ্প দ্বারা শোষিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে তাপ ধরে রাখে।
অতএব, বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল (বিকল্প C)।

9. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist

৯. সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও NEET রিভিশন তালিকা

Top 6 Conceptual Pitfalls in NEET UG

1. **Misconception: Displacement current is a flow of electrons.**
   Fact: No physical electrons or ions drift across the vacuum gap between ideal capacitor plates. Displacement current is purely the magnetic effect of a time-varying electric field: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$.
2. **Misconception: Electric and magnetic fields in an EM wave are 90° out of phase.**
   Fact: While the spatial field vectors are geometrically perpendicular ($\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$), their **temporal phase difference is ZERO**! $\mathbf{E}$ and $\mathbf{B}$ reach their peaks, zero-crossings, and troughs simultaneously: $\sin(kz - \omega t)$.
3. **Misconception: The electric field carries much more energy than the magnetic field because $E_0 = cB_0$.**
   Fact: Because the magnetic permeability of free space μ_0 is very small, the energy densities are identically equal: $\langle u_E \rangle = \frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{4\mu_0} = \langle u_B \rangle$. The wave energy is shared equally (50% - 50%).
4. **Misconception: Wave propagation direction is $\mathbf{B} \times \mathbf{E}$.**
   Fact: The wave propagates along $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$. Swapping the order reverses the sign: $\mathbf{B} \times \mathbf{E} = -\mathbf{c}$.
5. **Misconception: Charges moving at constant velocity radiate electromagnetic waves.**
   Fact: Only **accelerating or oscillating charges** radiate electromagnetic waves. Steady currents produce static magnetic fields with zero radiation.
6. **Misconception: Different electromagnetic waves travel at different speeds in vacuum.**
   Fact: In vacuum, all electromagnetic waves—from gamma rays to long radio waves—travel at the exact same fundamental speed $c \approx 3.0 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$.

NEET পরীক্ষায় সচরাচর হওয়া ৬টি ভুল ধারণা

1. **ভুল ধারণা: সরণ প্রবাহ হল ইলেকট্রনের বাস্তব প্রবাহ।**
   প্রকৃত সত্য: ধারকের শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে কোনো ইলেকট্রন চলাচল করে না। সরণ প্রবাহ হল কেবল পরিবর্তনশীল তড়িৎ ফ্লাক্সের সমতুল্য চৌম্বক প্রভাব: $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$।
2. **ভুল ধারণা: তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে 90° দশা পার্থক্য থাকে।**
   প্রকৃত সত্য: ভেক্টর হিসেবে তারা পরস্পরের ওপর লম্ব ($\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$) হলেও, তাদের **দশা পার্থক্য শূন্য**! তারা একই মুহূর্তে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানে পৌঁছায়: $\sin(kz - \omega t)$।
3. **ভুল ধারণা: $E_0 = cB_0$ হওয়ায় তড়িৎক্ষেত্রের শক্তি চৌম্বকক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি।**
   প্রকৃত সত্য: μ_0-এর মান অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় দুটি ক্ষেত্রের গড় শক্তি ঘনত্ব হুবহু সমান: $\langle u_E \rangle = \langle u_B \rangle$। শক্তি ৫০%-৫০% অনুপাতে বণ্টিত।
4. **ভুল ধারণা: তরঙ্গ বিস্তারের অভিমুখ $\mathbf{B} \times \mathbf{E}$।**
   প্রকৃত সত্য: তরঙ্গ বিস্তারের অভিমুখ সর্বদা $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$। ক্রম পরিবর্তন করলে দিক উল্টে যায়।
5. **ভুল ধারণা: সমবেগে গতিশীল আধান তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে।**
   প্রকৃত সত্য: কেবল **ত্বরান্বিত বা স্পন্দিত আধানই** তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করতে পারে। স্থির প্রবাহ কোনো

BOSONANCE

তরঙ্গ বিকিরণ করে না।

6. **ভুল ধারণা: শূন্যস্থানে বিভিন্ন তরঙ্গের বেগ ভিন্ন হয়।**
প্রকৃত সত্য: শূন্যস্থানে গামা রশ্মি থেকে রেডিও তরঙ্গ পর্যন্ত প্রতিটি তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের বেগ সমান ($c \approx 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$)।

10. High-Yield Formula Summary & Final Recap

১০. গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের সংক্ষিপ্ত তালিকা ও পুনরাবৃত্তি

Physical Quantity / Law	Mathematical Formula	NEET Exam Tip
Displacement Current	$i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$	In charging capacitor: $i_d(\text{gap}) = i_c(\text{wire})$
Ampere-Maxwell Law	$\oint \mathbf{B}\cdot\mathrm{dl} = \mu_0 i_c + \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$	Accounts for both conduction and changing electric flux
B inside circular plates ($r \le R$)	$B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2}$	$B \propto r$; zero at center ($r = 0$)
B outside circular plates ($r \ge R$)	$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$	$B \propto \frac{1}{r}$; continuous at $r = R$
Wave Speed in Vacuum	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = \frac{\omega}{k} = \nu\lambda \approx 3.0\times10^8\,\mathrm{m/s}$	Independent of frequency or wavelength
Wave Speed in Medium	$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{c}{n}$	For non-magnetic media ($\mu_r \approx 1$), $n = \sqrt{\varepsilon_r}$
Field Amplitude Relation	$\frac{E_0}{B_0} = c \implies E_0 = cB_0$	Also holds for rms values: $E_{\text{rms}} = cB_{\text{rms}}$
Direction of Propagation	$\hat{k} = \hat{E}\times\hat{B}$	Use right-hand Cartesian cross-products: $\hat{i}\times\hat{j} = \hat{k}$, etc.
Average Energy Density	$\langle u\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{2\mu_0}$	$\langle u_E\rangle = \langle u_B\rangle = \frac{1}{2}\langle u\rangle$
Wave Intensity	$I = \langle u\rangle c = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0}$	Power per unit area perpendicular to wave travel
Radiation Force (Absorption)	$F = \frac{P}{c}$; Pressure: $P_{\text{rad}} = \frac{I}{c}$	Doubled for total reflection: $F = \frac{2P}{c}$
Spectral Sequence (Increasing ν)	Radio → Micro → IR → Visible → UV → X-ray → Gamma	Wavelength follows the exact reverse order

চূড়ান্ত রিভিশন সারসংক্ষেপ:

- **সরণ প্রবাহ:** $i_d = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$। এটি কোনো আধানের প্রবাহ নয়, বরং পরিবর্তনশীল তড়িৎক্ষেত্রের চৌম্বক প্রভাব। ধারক আহিতকরণকালে $i_d = i_c$।
- **ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ:** তড়িৎ ও চুম্বকত্বের ঐক্যবদ্ধ রূপ। পরিবর্তনশীল $\mathbf{B}$ তৈরি করে $\mathbf{E}$ (ফ্যারাডে), এবং পরিবর্তনশীল $\mathbf{E}$ তৈরি করে $\mathbf{B}$ (অ্যাম্পিয়ার-ম্যাক্সওয়েল)।
- **তরঙ্গের তির্যক প্রকৃতি:** $\mathbf{E}\perp\mathbf{B}\perp\mathbf{c}$, এবং অভিমুখ $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$।
- **শক্তির বণ্টন:** তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের গড় শক্তি ঘনত্ব সর্বদা সমান ($\langle u_E\rangle = \langle u_B\rangle$)।
- **বর্ণালী ক্রম (তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হ্রাসমান ক্রম):** রেডিও তরঙ্গ > মাইক্রোওয়েভ > অবলোহিত > দৃশ্যমান আলো > অতিবেগুনি > এক্স-রশ্মি > গামা রশ্মি।

BOSONANCE